

환율 변동과 수출입 기업의 현물환 거래 행태

김민* · 편주현**

본 연구는 한국 수출입기업의 현물환 거래 행태를 분석하였다. 특히 환율 변동에 따라 현물환의 거래 시점을 지연(lag)하거나 앞당기는(lead) 기업의 리드-래그(lead-lag) 행태를 다루었다. 구조 VAR 분석 결과, 환율 변동성 확대는 기업의 현물환 매도의 감소와 외화예금의 증가를 유발했다. 수출기업의 경우 현물환 매도의 감소가, 수입기업의 경우 현물환 매수의 감소가 관찰되었다. 이같은 기업의 현물환 거래 행태가 환율 변동성에 미치는 영향은 유의하지 않은 반면, 기업의 외화예금 증가는 환율 변동성을 완화하는데 기여하였다. 본 연구결과는 환율 변동에 대응하는 개별기업의 미시적 행태 변화가 환율 변동성을 낮추는 데 기여하여, 거시경제 안정성을 높이는 버퍼 역할을 수행할 수 있음을 시사한다.

JEL Classification: F31, F41

핵심 주제어: 환율, 수출입기업, 현물환거래, 리드-래그 행태, 외화예금,
구조 벡터자기상관회귀 모형

DOI: 10.23299/bokeri.2025.31.2.002

* 제1저자, 한국은행 국제국 과장 (E-mail: min.kim@bok.or.kr, Tel: 02-759-5966)

** 교신저자, 고려대학교 경영대학 교수 (E-mail: jhpyun@korea.ac.kr, Tel: 02-3290-2610)

본 연구는 한국은행의 재정 지원으로 수행되었다. 이 논문의 모든 내용은 한국은행의 공식견해가 아니라 집필자들의 개인적 견해이다. 한국은행 내부 세미나 및 논문 작성 과정에서 중요한 질문과 지적을 해주신 윤경수 국장님, 양양현 부장님, 주성완 부장님, 김신영 부장님, 박기덕 팀장님, 소인환 실장님, 이재영 과장님, 이종찬 과장님, 그리고 다른 세미나 참석자 분들 및 심사과정에서 중요한 내용을 지적해주신 익명의 심사위원들께 감사의 인사를 표한다. 본 논문에 혹시 남아 있을 수 있는 오류는 저자들의 책임임을 밝힌다.

논문 투고일: 2025.2.14, 논문 수정일: 2025.4.24, 게재 확정일: 2025.6.30.

I. 머리말

환율의 변동은 소규모 개방경제인 우리나라 경제주체의 행태에 큰 영향을 미친다. 특히 수출입기업은 환율 변동에 따라 해외직접투자 및 대외 경상거래 등에 대해 환차손익 및 결제 리스크가 발생하므로, 환율의 수준(level) 및 변동성(volatility)은 의사결정 시 고려하는 중요 경제변수 중 하나이다. 본 연구에서는 환율 변동에 따른 수출입기업의 현물환 거래 행태¹⁾를 분석한다. 개별 기업이 위험회피적(risk averse)인 가격수용자(price taker)라는 가정 하에서 기업은 1차 적률(first moment)인 환율 수준 자체보다 2차 적률(second moment)인 변동성에 더 반응한다. 또한 외환당국은 환율 변동성 완화를 목적으로 필요 시 정책을 집행하기 때문에, 정책적 시사점을 도출하기 위해서는 환율 변동성에 따른 기업의 행태 변화를 이해하는 것이 중요하다. 기존 선행연구에서 환율 변동으로 인한 기업의 환헤징²⁾이나 생산성³⁾ 변화는 분석한 바 있으나, 기업들의 미시적 외환 거래행태에 대한 연구는 아직 미흡한 실정이다.

수출기업은 수출을 통해 벌어들인 달러를 매도하고, 수입기업은 수입대금 결제를 위해 달러를 매수한다. 수출입기업의 달러 매도 및 매수는 외국환은행의 중개를 통해 외환시장에서 수요·공급을 이뤄 가격(환율) 형성에 영향을 준다. 반대로 환율은 기업들의 달러 매도 및 매수 결정에 영향을 주는데, 이는 개별 경제주체들이 환거래에 관한 의사결정을 내릴 때 시장의 가격(환율)을 주어진 것으로 보기 때문이다. 특히 대외불확실성이 높은 시기에 환율이 오를 것(원화 평가절하)을 예상하거나 환율 변동성이 확대될 때 달러를 *미리* 매수하거나, 달러 매도를 *미루는* 행태 등을 보일 수 있고, 이는 결과적으로 환율 변동을 추가적으로 유발할 가능성이 있다. 이 때문에 환율과 외환시장 참가자의 미시적 행태 간 상호작용에 대한 분석은 환율의 결정과 파급경로에 대한 이해를 돕고 정책적 시사점을 제시하는 데 필수적이다.

1) 본 연구는 현물환시장에서 기업의 거래 행태에 초점을 맞추며, 기업의 선물환거래가 외국환은행의 포지션 스퀘어를 통해 간접적으로 현물환율에 미치는 영향 등은 다루지 않는다.

2) 기업의 환헤징 여부에 대한 연구는 기업의 환노출에 대한 측정 (Bartov and Bodnar 1994; He and Ng 1998)으로부터 기업의 환헤징에 대한 Financial derivative 및 외환 부채의 효율성을 보는 연구들이 있다 (Allayannis and Ofek 2001; Gatopoulos and Loubergé 2013). 최근 한국기업을 대상으로 한 연구로 Kim, Chung, Hwang and Pyun (2020)에서는 수출기업과 다국적 기업을 비교하여 기업의 외화부채가 환헤징에 어떤 영향을 미치는지 비교 분석하였고, 다국적 기업의 안정적인 외화 수입이 외화부채에 상응하며 환헤징 효율성을 높이는 것을 발견하였다.

3) Ekholm et al. (2012)에서는 환율 변화에 따른 수출/수입기업들의 생산성 변화가 수출비중, 수입비중, 수입경쟁도에 따라 상이하게 나타남을 보였으며, 한국 기업데이터를 사용한 최근 연구에서 환율 변화가 기업의 생산성에 영향을 준다는 연구들도 진행되었다 (Choi and Pyun, 2018).

본 연구에서는 2010년부터 2023년까지 우리나라 월별 현물환 거래 데이터를 활용하여, 수출입기업의 리드-래그(lead-lag) 행태를 분석하였다. 리드-래그는 환율 변동에 따라 달러 매도 및 매수 시점을 지연(lag)하거나 앞당기는(lead) 행태를 말한다. 본 연구는 먼저 수출입기업의 리드-래그 행태가 존재하는지 여부를 살펴본 후, 이 같은 행태가 환율 변동을 추가로 유발하는지 여부를 분석하였다. 이를 위해 기업들의 리드-래그 행태를 측정할 수 있는 지표를 제시하여 벤치마크 선형회귀 분석을 진행한 후, 구조 벡터자기상관회귀(Vector Auto-Regression, VAR) 모형을 설정하여 변수들 간의 내생성 및 동시성을 고려하였고 대외불확실성 변수를 블록 외생성(block exogeneity) 가정 하에 분석하였다.

선형회귀 분석 결과 환율 변화율 상승 시 수출 금액 대비 현물환 매도가 줄어드는 래그(lag) 행태가 관찰되었으며, 이는 2018년 이후 대외불확실성이 커진 시기에 더 유의하게 나타났다. 산업별로는 결과가 다소 상이하게 나타났으나, 우리나라의 수출 주요 산업인 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업, 자동차 및 트레일러 제조업과 1차 금속 제조업에서 2018년 이후 환율 변동성 확대 시 수출에 비해 현물환 매도가 줄어드는 래그(lag)가 관찰되었다.

구조 VAR 모형을 통해 리드-래그를 구조적으로 분석한 결과, 환율 변동성의 확대 충격은 수출에는 유의한 영향을 주지 않은 반면, 수출기업의 현물환 매도가 감소하는 반응이 나타나 선형회귀 분석 결과에서와 같이 수출기업의 래그(lag) 행태를 확인할 수 있었다. 또한 환율 변동성 증가 충격은 기업 외화예금의 증가를 가져왔다. 이 같은 결과는 대외불확실성을 통제한 후, 환율의 변동성이 커질 경우 기업들이 달러 매도를 줄이고 외화예금을 증가시켜 달러 유동성을 확보한다는 것을 시사한다. 한편 환율 변화율의 상승 충격에 대해 기업 외화예금은 증가하는 반응을 보였으나, 현물환 매수 및 매도에는 유의한 변화가 나타나지 않았다.

반대로 수출입기업의 현물환 거래가 환율 변화 및 변동성에 미치는 영향을 분석한 결과 유의한 영향을 발견하지 못했다.⁴⁾ 오히려 기업의 현물환 매도의 증가 충격은 환율 변화율의 상승을, 현물환 매수 증가 충격은 환율 변화율의 감소를 가져왔다. 이론적으로 현물환 달러 매도(매수)의 증가가 원화의 평가절상(절하) 압력을 확대하고 이에 따라 환율 변화율이 하락(상승)하는 반응이 나타날 수 있다. 그러나 이론과는 일치하지 않는 반응이 나타나며 기업의 현물환 거래가 추가적인 환율 변화 및 변동성 결정에 유의한 영향을 주지 않음을 발견하였다. 이는 앞서 발견한 기업의

4) 후술하듯 이는 환율 결정에 있어 달러 간 거래와 대고객 거래의 차이를 역설한 Evans and Lyons (2006) 등의 선행연구와 일치하는 결과이다.

리드-래그 행태 자체가 환율 변화 및 변동성 확대에 유의한 영향을 미치지 않음을 시사한다. 반면 기업 외화예금 변화율의 상승 충격은 환율 변화율 및 변동성을 낮추는 반응을 가져왔다. 이는 환율 변동에 대응한 기업의 미시적 행태 변화가 거시 경제 전체적으로 환율 변동성을 낮추는 버퍼 역할을 수행하였음을 시사한다.

선행연구 본 연구는 환율 결정에 대한 미시적 접근 방식을 따르는 선행연구와 관련이 있다. 거시펀더멘털을 강조하는 연구흐름과 달리 Evans and Lyons (2002a)는 외환시장 거래(tick)데이터를 활용하여 계산한 주문흐름(order flow)⁵⁾을 환율의 주요 결정요인으로 제시하였다. 이와 관련 후속연구에서는 딜러 간(inter-dealer) 시장 중심으로 분석하였으나, Fan and Lyons (2003)와 Evans and Lyons (2006) 연구에서는 기업을 포함한 고객 수준의 분석을 진행하였다. 이들 연구는 고객별 주문흐름이 환율 결정에 미치는 영향은 딜러의 주문흐름과는 달리 유의하지 않음을 보였다. 이처럼 기존 연구에서는 “실현된” 외환 거래가 환율의 결정에 미치는 인과관계 분석에 집중하였다. 환율 변화가 기업의 외환 거래에 영향을 주는 경우-피드백 트레이딩(feedback trading)-는 상대적으로 미미함을 밝혔다 (Evans and Lyons, 2002b)⁶⁾.

본 연구와 밀접하게 관련된 연구로 Koosakul and Shim (2021)이 있다. 이 연구에서는 태국 외환 시장의 일별 현물환 거래 데이터를 활용하여 미달러화 대비 태국바트와 환율의 변동성 증가가 현물환 시장 참여를 늘리고 거래량을 증가시킨다는 것을 발견했다. 이 같은 결과는 변동성의 확대가 환차익을 통한 수익 기회를 창출함에 따라 시장 참여를 증가시킨다는 이론과도 부합한다 (e.g., Jeanne and Rose 2002). 이 연구는 또한 시장참여자 유형 간 이질성을 발견하였는데, 변동성의 확대에 따라 외국인 최종 고객은 외환 시장 참여를 늘리지만 내국인 최종 고객은 오히려 거래량을 줄인다는 사실을 발견하였다. Krohn et al. (2024) 역시 태국의 외환,

5) 매수자 주도(buyer-initiated) 거래액과 매도자 주도(seller-initiated) 거래액의 차이이다. 본 연구에서는 순 매수액을 주문흐름의 대용변수(proxy)로 사용하였다.

6) 환율의 변화가 역으로 시장참여자들의 주문흐름에 영향을 주는 이른바 피드백 트레이딩(feedback trading)에 대한 개념은 여러 연구에서 기각되었으나, 그 가능성에 대한 논의가 지속되고 있다. 예를 들어 환율 변화로 인해 주문흐름이 영향을 받는 다음의 두 가지 경우를 생각해 볼 수 있다. i) 양의 피드백 트레이딩(positive feedback trading): 금융시장에서 거래자들이 가격이 상승할 때 자산을 매수하고 가격이 하락할 때 매도하는 행태를 의미하고 이러한 유형의 거래는 가격 변화를 증폭시켜 변동성을 높일 수 있다. 반면에 ii) 음의 피드백 트레이딩(negative feedback trading): 가격이 하락하면 거래자들이 자산을 매수하고 가격이 상승하면 매도하는 행태를 의미한다. 가격이 평균회귀(mean-reversion)할 때 이런 행태가 나타날 수 있다. 또한 이러한 거래 행태는 변동성을 완화하는 균형 효과를 가져오기 때문에 가격 변화에 대응하여 시장을 안정시키는 데 도움이 될 수 있다.

주식, Fixed income 시장의 거래 데이터를 활용하여, 외국 투자자들이 시장 수익과 순매수 간의 양의 상호작용(positive feedback)을 증폭시킨다는 것을 발견했다. 비금융 투자자들은 시장에서 지속적으로 유동성을 제공하는 한편, 현지 금융 투자자들은 외국 투자자의 거래를 모방하는 경향이 있음을 보였다. 결국 외국 투자자의 존재가 현지 투자자의 거래 행동을 변화시키고, 자산가격이 펀더멘탈(fundamental)과 괴리되는 결과를 초래한다는 사실을 보였다. 한편 국내 관련 연구로는 이종찬, 전정호(2024)가 있다. 거주자 외화예금의 결정요인을 분석한 이 연구는 장기적으로는 대외 수출입 거래가, 단기적으로는 환율과 환율 변동성이 외화예금 결정의 주요 요인이라 분석하였다. 특별히 변동성이 높은 시기에 수출입기업의 외화예금이 증가하는 것을 보이며, 이를 환차손 및 외화 결제 리스크 관리를 위한 예비용 자금 준비로 설명하였다.

본 연구는 Koosakul and Shim (2021)과 Krohn et al. (2024)과 같이 외환 시장의 현물환 거래 데이터를 이용하여 환율 변동이 현물환 거래에 미치는 영향을 분석한다는 유사한 점이 있는 반면, 기업 및 산업의 특성별로 환율 변동과 현물환 거래의 '상호작용'을 분석했다는 점에서 차별성을 갖는다. 또한 대외불확실성 변수와 환율 변동 간은 물론 각 내생변수 간 구조 식별 전략을 활용하여, 환율 변동이 기업의 현물환 거래 및 외화예금에 미치는 영향을 분석했다는 점에서 차별된다. 또한 기업들이 수출입대금 결제와 맞물려 현물환 매도와 매수를 결정한다는 행태를 바탕으로 새롭게 '기업의 리드-래그 행태'를 분석함으로써, 외환시장의 가격 변수와 참여자의 행태 간의 상호관계를 파악했다는 점에서 기여가 있다.

II. 분석 자료

본 연구의 분석기간은 2010년 1월부터 2023년 12월까지이며, 한국은행으로부터 입수한 기업의 현물환 거래, 외화송금, 외화예금 자료를 분석에 활용하였다. 구체적으로 수출입기업 분류를 위해 2000년 1월부터 2023년 12월 중 평균적으로 대외 경상거래 목적으로 해외로부터 수취한 외화송금액이 해외로 지급한 외화송금액보다 큰 경우를 수출기업, 작은 경우를 수입기업으로 분류하였다.⁷⁾ 이렇게 분류된

7) 일부 선행연구를 따라 수출(수입)로 인한 매출이 발생한 기업 모두를 수출(수입)기업으로 넓게 정의할 수 있으나, 분석 자료에서 현물환 거래가 활발한 기업들은 수출입을 모두 하는 양방향기업이기에 동 방법으로 보다 좁게 정의하였다.

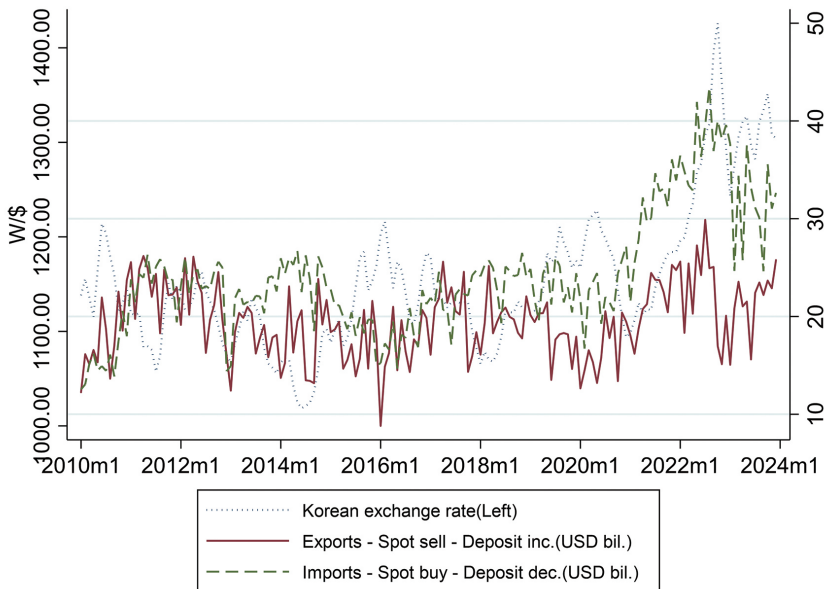
수출 및 수입기업의 현물환 매수 및 매도 금액을 월 평균하여 월별 자료를 분석에 활용하였다.⁸⁾ 또한 이를 NICE신용평가의 Value Search 데이터의 상장, 비상장, 외부감사대상 기업들의 가용한 정보와 합병(merge)하여 산업별 분석에 활용하였다. 데이터 합병 후 분류된 수출기업은 14,505개, 수입기업은 378개로 해외로부터 수취한 송금액이 해외로 지급한 송금액보다 큰 기업들이 대다수였다. 인별자료 보호를 위한 개별 기업의 현물환 거래 및 외화송금 건별 데이터 접근 제한으로 인해 수출입기업별·산업별로 기업들을 총합(aggregate)하여 분석에 활용하였다. 수출입 자료는 한국무역협회에서, 한국과 미국 이자율 차이 및 원/달러 환율은 한국은행 경제통계시스템(ECOS)에서 입수하였다. 또한 VIX, 원/달러 환율 내재변동성, DXY 지수는 블룸버그(Bloomberg)에서, EPU(Economic Policy Uncertainty) 지수는 Baker et al. (2016)에서 입수하였다.

만약 기업이 수출입대금 결제 때문에 발생한 달러의 필요나 잉여를 현물환 시장에서 해결한다면, 수출입금액 대비 현물환 매도 및 매수의 금액은 일정할 것이다. 〈Figure 1〉은 원/달러 환율(좌측)과 함께 월별 총 수출입과 외화예금 잔액의 차-즉, 기업의 달러 잉여(surplus) 및 필요(shortage)-에서 현물환 거래를 뺀 값(우측)을 그린 것이다. 빨간색 실선은 수출기업의 달러 잉여와 달러 현물환 매도 간 차를, 녹색 점선은 수입기업의 달러 필요와 달러 현물환 매수 간 차를 나타낸다. 두 시계열 모두 2020년 초반까지는 평균값(수출기업의 달러 잉여와 현물환 매도 간 차이: 195억 달러, 수입기업의 달러 필요와 현물환 매수 간 차이: 242억 달러)을 중심으로 변동폭의 크기가 일정하나, 2020년 이후 평균값과의 괴리가 커지는 것을 볼 수 있고, 특히 수입기업의 달러 필요와 현물환 매수 간의 차이가 400억달러에 육박하며 그 차이가 커졌다. 이 같은 관찰은 기업이 수출입대금 결제 때문에 발생한 달러 잉여 및 필요를 현물환 시장에서 바로 해결하지 않고, 현물환 매도매수 시점을 미루거나 앞당기는 리드-래그 행태의 가능성을 암시한다.

8) 금융시장의 행태 분석시 월별 자료보다 더 높은 빈도의 자료의 사용 시 장점이 있을 수 있지만, 본 연구에서는 i) 월평균 거래액을 사용함으로써 대고객결제일 지연(2영업일)에 따른 편의(bias)를 방지하였고, ii) 구조 VAR분석에 있어 시계열의 지나친 변동성을 줄이고 안정성을 확보하였다.

〈Figure 1〉

Firm's Lead-lag Behavior



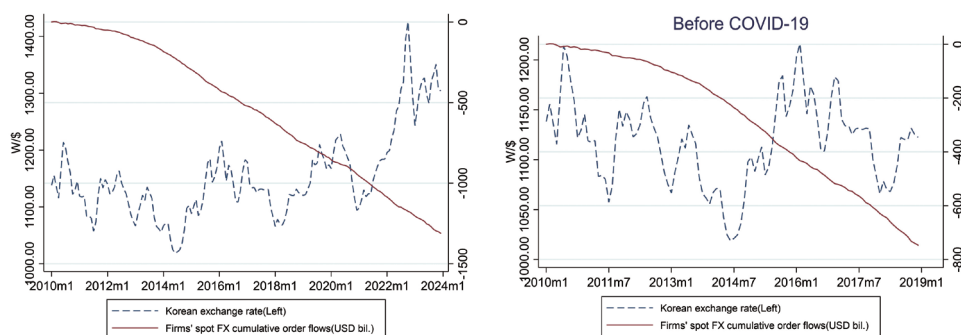
Note: The blue dotted line indicates Korean exchange rates (on left y-axis). The red solid line indicates exporters' dollar surplus and the green dashed line represents importers' dollar shortage (in USD bil., on right y-axis).

Source: Bank of Korea, ECOS, and Korea International Trade Association

〈Figure 2〉에서는 기업의 월별 현물환 거래 자료를 이용하여 주문흐름을 대용(proxy)하는 달러 순매수(매수와 매도의 차)를 계산하고 이를 누적하여 원/달러 환율과의 관계를 그려보았다. Evans and Lyons (2002a, 2006)에서 달러 간 시장(inter-dealer market)의 주문흐름의 환율과의 관계를 보았을 때 강한 양(+의) 관계를 관찰한 반면 (외화 순매수 상승 시 자국통화 절하(상승)), 미국 기업들의 주문흐름은 환율과 유의한 관계가 나타나지 않았다. 〈Figure 2〉가 보여주듯, 우리나라 기업들 역시 현물환 누적 순매수와 환율 간 명확한 상관관계가 보이지 않았다. 예를 들어 왼쪽 패널의 전체기간 원/달러 환율과 달러 순매수의 상관관계는 오히려 음(-)으로 -0.61이고 오른쪽 패널의 COVID-19 이전의 경우도 상관관계가 0.02로 이론과 상반되는 결과가 나타났다. 〈Figure 2〉를 살펴보면 2010~2014년 중 추세를 보면 기업의 달러 현물환 누적 순매수가 줄어들면서 (순매도가 증가하면서) 원/달러 환율이 하락하는 (원화 평가절상, 달러 평가절하) 패턴을 관찰할 수 있다. 그러나 2014~2015년과 2020년 중반 이후 기업의 현물환 누적 순매수가 줄어들어도 환율이 상승하는 결과가 나타났다. 참고로 COVID-19 이전의 자료를 관찰

할 때 2014~2015년 사이를 제외하고 환율과 기업의 현물환 누적 순매수의 방향이 대략 일치하는 것을 볼 수 있었다. <Figure 2>의 발견은 이전 연구인 Evans and Lyons (2006)에서 비금융 기업(non-financial corporation)의 누적 순매수가 환율 변화와 음(-)의 상관관계를 갖는 것과 일치하는 결과이다.

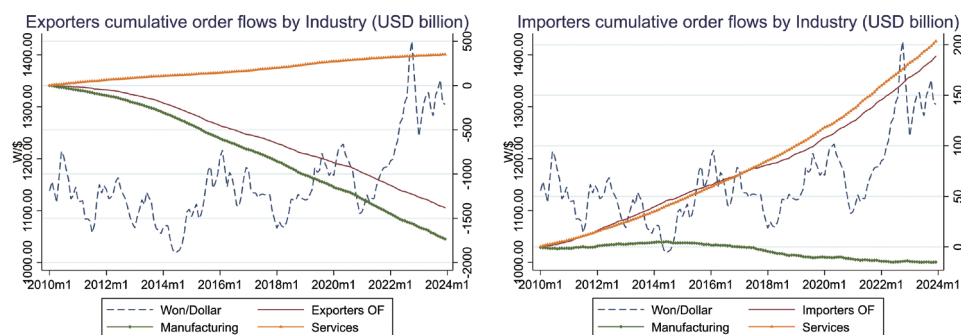
<Figure 2> Cumulative Net Spot FX Purchases of Firms and Korean Exchange Rates



Note: The blue dashed line indicates Korean exchange rates (on left y-axis). The red solid lines indicate firms' cumulative net spot FX purchases over the whole sample period (left panel) and before COVID-19 (right panel).

Source: Bank of Korea, ECOS

<Figure 3> Cumulative Net Spot FX Purchases of Exporters and Importers by Industry

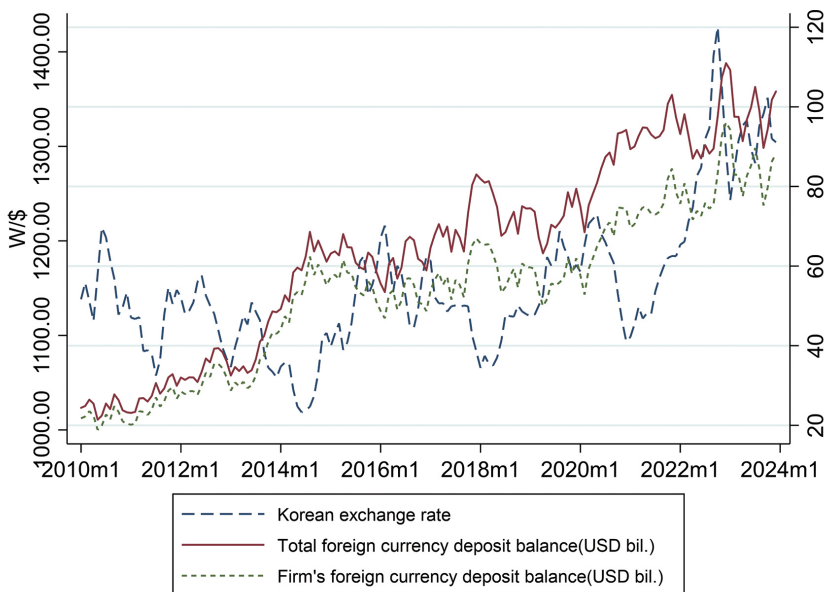


Note: The blue dashed line indicates Korean exchange rates (on left y-axis). The red solid lines indicate exporters' (on left panel and importers' (on right panel) order flows. The green lines marked with diamonds represent the manufacturing industry, while the yellow lines marked with triangles denote the service industry.

Source: Bank of Korea, ECOS and Value Search

〈Figure 3〉는 Value Search 데이터에서 가용한 상장, 비상장 및 외부감사대상 수출입기업을 산업 분류 코드를 이용하여 제조업과 서비스업으로 나눈 후 각각 누적 순매수를 그려보았다. 먼저 수출기업의 누적 순매수가 전체 기업의 누적 순매수의 패턴과 거의 흡사하게 나타났다. 이는 수출기업의 순매수 패턴이 전체 기업에서 순매수의 결정에 중요한 역할을 하는 것을 의미한다. 특히 수출기업 중에서도 제조업 수출기업의 현물환 달러 순매수가 지속적으로 줄어든 반면에 서비스 수출기업의 순매수는 오히려 점진적으로 증가하는 패턴을 보였다. 이는 제조업 수출기업의 경우 수출을 통해 벌어들인 달러를 지속적으로 외환시장에 매도했음을 시사한다. 반면에 수입기업의 경우 수출기업과 달리 현물환 달러 누적 순매수가 점진적으로 증가했음을 보여주고 서비스 수입기업의 경우 이 패턴이 더 명확하게 나타남을 볼 수 있었다. 제조업 수입기업의 경우는 이와 상반되게 순매수가 거의 0에 가깝다가 음으로 바뀌는 것을 관찰하였다.

〈Figure 4〉 Foreign Currency Deposit Balances and Exchange Rates



Note: 1) The blue dashed line indicates Korean exchange rates (on left y-axis). The red dotted line indicates foreign currency deposit balances (in USD bil.), while the green solid line is the one for the firms (in USD bil.).

Source: Bank of Korea and ECOS

〈Table 1〉 Summary Statistics

Variables	Mean	Std. Dev.	Min	Max
Change in Korean exchange rate (Δe)	0.0816	1.8649	-5.1400	5.6692
Volatility of Korean exchange rate ($exvol$)	9.5272	2.4486	5.7695	18.3023
Interest rate differential (i_{US-KR})	-1.0605	1.4204	-3.3500	1.7400
Change in interest rate differential (Δi_{US-KR})	0.0250	0.1240	-0.5100	0.4100
VIX	18.5493	6.5705	10.1255	57.7368
Economic Policy Uncertainty (EPU)	194.0341	75.7201	85.9955	437.0770
US Dollar index (DXY)	106.9206	11.5601	86.3178	127.4828
Exports (USD bil.)	47.2258	5.6021	33.0394	63.7868
Imports (USD bil.)	43.6836	7.5727	29.1633	66.0277
Firms' spot FX sales (USD bil.)	26.1274	4.3913	16.4469	38.3643
Firms' spot FX purchases (USD bil.)	18.2790	2.8582	10.0836	27.0223
Firms' foreign currency deposits, fd (USD bil.)	53.9634	19.3906	18.8500	96.1000
Change in firms' foreign currency deposits (Δfd)	0.0084	0.0645	-0.1743	0.1504
<u>Net purchases (Order Flows, OF) (USD bil.)</u>				
Spot FX OF	-7.8483	4.1664	-16.9822	2.1454
-Exporters OF	-8.9232	4.2093	-18.3950	1.5326
-Importers OF	1.0749	0.5350	-0.2016	2.5662
-Manufacturing exporters OF	-10.3799	3.8975	-19.9406	-1.2903
-Manufacturing importers OF	-0.0861	0.3415	-1.0860	0.7478
-Services exporters OF	1.4433	0.8203	-1.1015	3.3001
-Services importers OF	1.1596	0.4370	0.2925	2.4464

N=167 (January 2010 - December 2023)

Note: Δe is a change in the log of monthly average Korean exchange rates with respect to US Dollar (i.e., positive value means Korean Won depreciation). $exvol$ is the implied volatility of Korean exchange rate (3 month) obtained from Bloomberg. Order flow is net purchases of spot FX, Interest rate differential is computed by U.S Interbank rate and Korea's certificates of deposit rate. Our sample includes spot FX data from listed, non-listed, and externally audited Korean firms gathered from Value Search. We excluded industries KSIC 64-66 (finance & insurance) and 84 (public administration, defense, and social security administration) from the analysis.

Source: Bank of Korea, ECOS, Value Search, Bloomberg, and Baker et al. (2016).

〈Figure 4〉는 기업의 외화예금 잔액을 그려본 것이다. 전기간 환율과 기업 외화예금 잔액의 상관관계 계수는 0.5에 달했다. 총 외화예금 잔액 중에서 기업의 외화예금이 차지하는 비중은 상당히 큰데, 기업의 외화예금 잔액이 전반적으로 증가하는 양상을 보였다. 이는 이종찬, 전정호(2024)에서도 밝힌 바와 같이 대외불확실성이 높아진 2018년 이후 기업들이 외화예금을 늘린 것을 볼 수 있다. 반면에 단기적으로 환율 변화와 외화예금 잔액의 변화를 살펴보면 환율이 하락(원화 평가절상)할 때 외화예금이 줄어드는 양상이 나타났다. 분석에서는 이러한 외화예금 잔액의 추세를 고려하기 위해 변수를 차분하여 사용하였다. 마지막으로 〈Table 1〉에 분석에 사용할 주요 변수의 기초 통계량을 제시하였다. 또한 〈부록 A〉에 추가적으로 사용한 지표와 데이터에 대한 분석을 더하였다.

III. 분석 방법

환율 변동과 기업의 현물환 거래 간 상호관계 분석을 위해 다음과 같은 방법론을 고려하였다. 먼저 수출입거래와 기업의 현물환 거래의 차이를 활용하여 기업의 리드-래그 여부를 선형회귀분석으로 판별한 후, 구조 VAR을 통해 변수 간 상호작용을 분석하였다.

1. 수출입기업의 리드-래그 행태

환율의 변화 및 변동성에 따라 기업의 현물환 거래 시점이 변하는지 여부를 분석하기 위해, 환율 상승(원화 평가절하) 혹은 환율 변동성 확대를 예상하여 (수입)기업이 달러를 *미리* 매수하는 것을 기업의 리드(lead), 반면에 환율 상승 혹은 환율 변동성 확대를 예상하여 (수출)기업이 *나중에* 달러를 매도하는 행태를 기업의 래그(lag)라고 정의하였다.

기업이 수출을 통해 얻은 달러 수입을 원화로 환전하고 (달러 현물환 매도), 수입 대금을 치르기 위해 원화를 달러로 환전하는 (달러 현물환 매수) 거래를 바탕으로, 수출(입) 거래와 현물환 매도(매수)의 차이가 일정하게 유지될 것이라는 가정 하에, 수출입 거래 총금액과 기업의 현물환 거래 주문 금액 간의 차를 이용하여 기업의 리드-래그 행태가 나타나는지를 포착해 보았다.

분석식은 다음과 같다.

$$Lead-Lag Measure_t = \alpha + \beta_1 \Delta e_t + \beta_2 exvol_t + \gamma X_t + \epsilon_t \quad (1)$$

기업의 리드-래그 여부 분석을 위해 수출입 거래금액과 기업의 현물환 매도/매수 및 외화예금 증감의 차이(*Lead-Lag Measure_t*)를 각각 종속변수로 하여 환율 변화율(Δe_t) 및 변동성(*exvol_t*)에 대하여 선형회귀분석을 하였다. 여기서 현재기의 환율 변화율 및 변동성은 앞으로 환율 변화에 대한 기대를 반영하는 변수로 상정하였다. 또한 기업들의 리드-래그에 추가적으로 영향을 미칠 수 있는 변수(X_t)로 한국과 미국의 내외금리차의 변화율을 통제하였다. 월별 시계열 자료의 자기상관을 고려하기 위해 Prais-Winsten correction을 사용하였다 (Prais and Winsten, 1954).

분석식 (1)에서 환율 변화율 상승 또는 변동성 확대를 예상할 때 수출 금액과 현물환 매도의 차이가 평균보다 커진다면 ($\beta_1 > 0$ 또는 $\beta_2 > 0$), 수출기업이 수출로 얻은 달러의 매도를 지연(lag)하는 것으로 해석할 수 있고, 반면에 환율 상승의 기대 시 수입 금액과 현물환 매수의 차이가 평균보다 작아진다면 ($\beta_1 < 0$ 또는 $\beta_2 < 0$), 수입기업이 수입을 위한 달러를 미리 매수(lead)하는 것으로 해석할 수 있다.

2. 구조 분석: 환율 변동과 기업의 현물환 거래

구조 VAR 모형을 상정하고 블록 외생성 가정을 추가하여 대외불확실성이 우리나라 환율변화, 환율변동성, 기업의 현물환 거래 및 외화예금에 미치는 영향 및 각 변수들의 상호 작용을 분석하였다 (e.g., Lastrapes, 2005).

구조식을 다음과 같이 정의한다.

$$A(L)y_t = \epsilon_t \quad (2)$$

여기서 $A(L)$ 은 L lag operator를 포함한 matrix polynomial이고 y_t 는 $n \times 1$ 벡터이다. ϵ_t 는 serially uncorrelated 된 $n \times 1$ 벡터로 $Var(\epsilon_t) = \Lambda$ 이고 Λ 는 구조 잔차항의 분산으로 diagonal matrix이다. 구조 잔차항은 서로 상관되어 있지 않다고 가정한다. 여기서 블록 외생성 가정을 추가로 도입하기 위해 식 (1)을 아래 (2)'와 같이 다시 써보았다.

$$\sum_{s=0}^T \begin{pmatrix} A_{11}(s) & A_{12}(s) \\ A_{21}(s) & A_{22}(s) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1(t-s) \\ y_2(t-s) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \epsilon_1(t) \\ \epsilon_2(t) \end{pmatrix} \quad (2)'$$

여기서 $A_{12}(s)=0$, $s=0,1,\dots,T$ 로 블록 외생성 가정을 도입하였다. 여기서 $y_t=[y_1(t), y_2(t)]'$ 이고 $y_1(t)$ 는 외생적인 외부 변동성 지표를 의미한다. $y_2(t)$ 는 본 연구에서 관심을 갖는 외환시장 지표들—대외 경상거래(수출(X), 수입(M)), 기업의 현물환 거래(Buy , $Sell$), 외화예금 증가율(Δfd), 이자율 차이의 변화율(Δi_{US-KR}), 환율 내재변동성($exvol$), 환율변화율(Δe)—을 포함한 벡터이다. $y_t=[VIX, M, X, Buy, Sell, \Delta fd, \Delta i_{US-KR}, exvol, \Delta e]'$. 위의 리드-래그 선형회귀분석에서 고려했던 수출과 수입, 기업의 현물환 매도와 매수, 기업의 외화예금 증가분을 각각 통제하였다. $\epsilon_t=[\epsilon_1(t), \epsilon_2(t)]'$ 는 각각 구조항의 잔차를 의미한다. 여기서 블록 외생성의 가정을 통해 외환 시장 변수들에 미치는 충격, $\epsilon_2(t)$ 가 외부 변동성, $y_1(t)$ 에 당기(contemporaneous)뿐만 아니라 시차를 두고도 영향을 주지 않는다고 가정하였다. 추정을 위해 아래와 같은 축약식(reduced form)으로 바꾸었다.

$$y_t = B(L)y_t + u_t \quad (3)$$

여기서 $B(L)$ 은 L lag operator를 포함한 matrix polynomial이고, $Var(u_t) = \Sigma$ 이다. $A(L) = A_0 + A^0(L)$ 이고 여기서 A_0 는 구조식의 당기 coefficient matrix이고 $A_0(L)$ 은 $A(L)$ 에서 당기 coefficient matrix를 제외한 부분이다.

여기서 구조식과 reduced form은 다음과 같이 연결된다.

$$B(L) = -A_0^{-1}A^0(L) \quad (4)$$

또한, 구조 잔차항과 reduced form의 잔차항은 $\epsilon_t = A_0 u_t$ 이고 $\Sigma = A_0^{-1} \Lambda A_0^{-1}$ 가 된다. VAR 모형 추정에서 변수들 간의 식별(Identification)을 위해 먼저 Sims (1980)의 출레스키 분해(Cholesky Decomposition)를 통해 $y_2(t)$ 변수들 간의 당기 충격에 제약을 주었다. 보다 외생적인 순서로 수출, 수입, 기업의 현물환 거래 (매도, 매수), 외화예금증가율, 이자율 차이, 환율 변동성, 환율 변화율로 변수를 가정하였고, 이러한 가정은 환율 변화율이 가장 내생적인 변수로 가정하여 환율이 당기에 다른 변수들—변동성, 이자율 차이, 기업의 현물환 거래—에는 영향을 미칠 수 있는 반면, 다른 변수들은 환율에 영향을 미칠 수 없다는 가정이다. 즉 A_0 가 triangular 벡터로 가정한다. 추가로 Over-identification restriction으로 인해 수출과 수입 사이에, 기업의 현물환 매수, 매도 사이에 당기적인 영향을 주지 않도록 추가 제약을 가하였다. 이런 식별 가정에 대한 강건성 검증을 위하여 내생변수 간의 순서를 바꾸어 결과에 영향을 주는지를 분석하였다. 강건성 분석 결과 실제로 내생변수 간의 순서의 변화에 따른 식별의 차이는 전반적인 결과에 큰 영향을 주지

않았다. 또한 모형의 설명력을 높이기 위해 표본 기간에 일어난 외생적인 충격을 통제하기 위해 EPU와 US Dollar index(DXY)를 시스템 밖에서 통제하여 분석하였다. 마지막으로 SBIC(Schwarz Bayesian information criterion) 테스트에 따라 변수의 최적 시차(lag)는 각 변수 1기 이전까지의 시차($T=1$)를 포함하였다.

IV. 분석 결과

1. 수출입기업의 리드-래그 행태

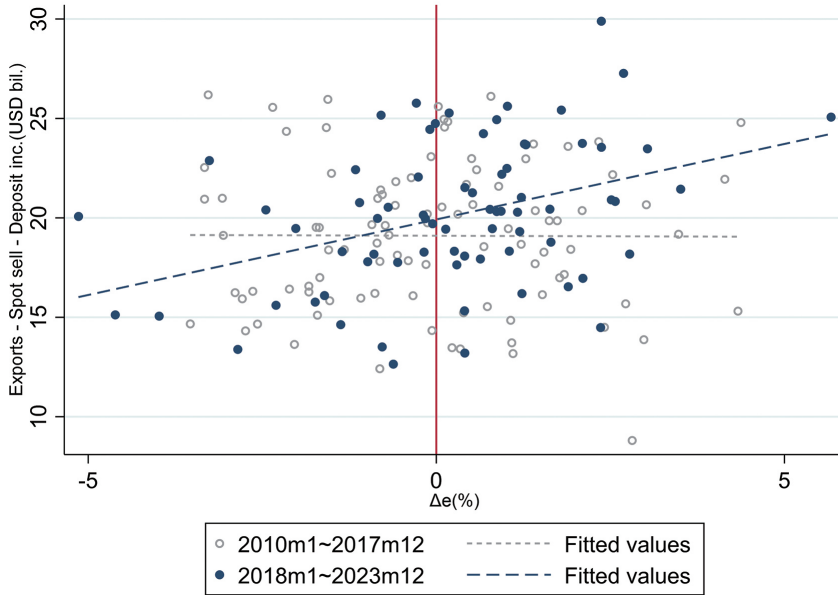
〈Figure 1〉에서 전체 표본기간 수출입 경상거래와 기업의 현물환 거래 및 기업 외화예금 증감의 차가 평균회귀 특성이 있다는 것과, 2018년 대외불확실성이 확대된 시기부터 그 특성이 약해지는 것을 확인하였다. 이러한 패턴을 구체적으로 이해하기 위해 〈Figure 5〉를 통해 환율 변화율과 수출입 대비 기업의 현물환 거래 및 외화예금 차이의 관계를 각각 수출과 수입으로 나누어 2010~2017년과 2018~2023년 두 기간으로 나누어 그려보았다.

〈Figure 5〉의 패널 A를 통해 수출 대비 기업의 현물환 매도 및 외화예금 증가 차이를 보면, 2017년 이전의 경우 환율 변화율의 여부에 상관없이 그 차이가 약 190억 달러를 기준으로 일정하게 분포되는 것을 확인하였다. 이는 수출 대금으로 벌어들인 달러를 기업이 현물환 시장에서 매도하거나 예금으로 보유를 늘리는 패턴이 환율 변화의 여부와 상관없이 일정함을 보여준다.

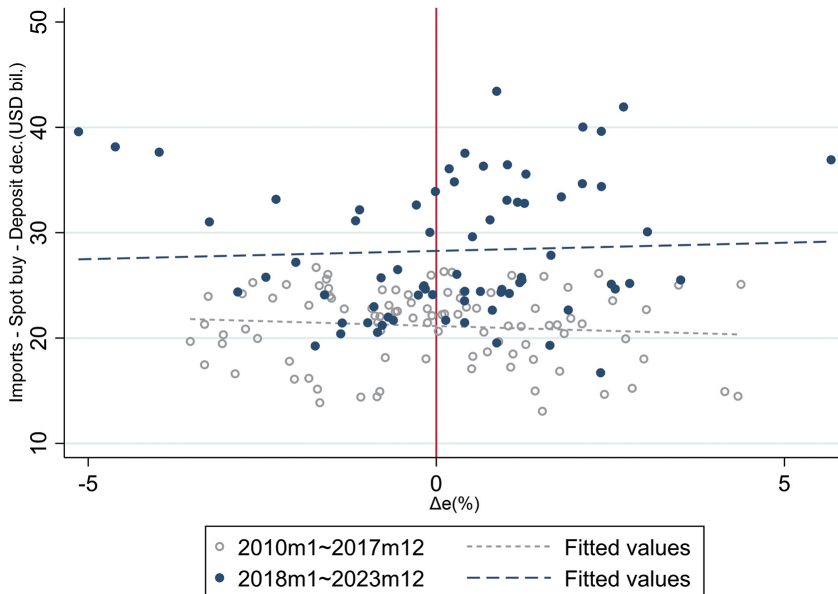
그러나 2017년 이후 수출 대비 기업의 현물환 매도 및 외화예금 증가의 차이가 커졌을 뿐만 아니라, 환율 변화율에 대하여 그 차이가 양(+)의 상관관계를 가지며 분포되는 것을 관찰하였다. 이는 환율 변화율 증가에 대하여 수출 대비 현물환 매도(및 외화예금)가 줄어드는 수출기업의 래그(lag) 행태를 시사한다. 패널 B의 수입 대비 기업의 현물환 매수 및 외화예금 감소분의 차이를 볼 때 2018년 이전 그 평균이 약 210억 달러로 균일하게 분포되어 있는 반면 2018년 이후 대외불확실성이 커진 시기에 차이의 평균과 분산이 커진 것을 확인하였다. 그러나 환율 변화율과의 유의한 상관관계는 발견하지 못했다.

〈Figure 5〉 Lead-lag Behavior of Exporters and Importers

A. Exporters' lag behavior and changes in exchange rates



B. Importers' lead behavior and changes in exchange rates



Note: The x-axis denotes percentage changes in Korean exchange rate. The y-axis indicates exporters' lag behavior measure (in Panel A) and importers' lead behavior measure (in Panel B).

〈Table 2〉는 〈Figure 5〉의 관찰을 바탕으로 기업의 리드-래그 행태를 정리한 표이다. 〈Table 2〉의 패널 A의 열 (1)-(3)은 수출 거래금액에 대한 기업의 현물환 매도 및 외화예금 증가액 차이를 종속변수로 분석한 결과이다. 열 (4)-(6)은 수입 거래금액에 대한 기업의 현물환 매수 및 외화예금 감소액 차이를 종속변수로 분석한 결과이다. 환율 변화율과 변동성을 주요 설명변수로 사용하였다. 열 (1)을 통해 전체 기간, 수출과 현물환 매도(외화예금 증가분 상승 포함)의 차이에 대하여 환율 증가율의 계수가 양(+)으로 10% 수준에서 유의한 것을 볼 수 있다. 그러나 열 (3)을 통해 이런 양의 상관관계는 1% 수준에서 유의하며, 2018년 이후 대외불확실성이 높아진 시기에 더욱 두드러지게 나타나는 것을 확인하였다. 이는 환율 변화율의 상승 시 수출 금액과 기업의 현물환 매도 금액의 차이가 평균 대비 벌어지면서, 수출 대비 현물환 매도가 줄어드는 것이다. 즉, 수출기업의 현물환 매도의 래그(lag)가 나타나는 것으로 추정할 수 있다. 또한, 열 (2)를 통해 2018년 이전에 환율 변동성의 확대 시에 수출 금액 대비 기업의 현물환 매도가 줄어드는 것을 확인하였다.

〈Table 2〉의 패널 A의 열 (4)-(6)을 통해 수입 거래금액과 기업의 현물환 매수의 차이를 본 결과 전체 기간 분석에 있어 환율 변화율의 상승 시 수입 금액 대비 현물환 매수가 늘어나는 (종속변수의 차이가 줄어드는) 음의 계수가 나타났으나 통계적으로 유의한 반응이 관찰되지 않았다. 다만 2018년 이후 부표본(subsample) 분석 결과 환율 변동성 확대 시 수입금액 대비 기업의 현물환 매수가 줄어들었다.

본 연구의 주요한 가설인 기업의 리드-래그 행태는 환율 변동성이 높은 기간 수출대금(예를 들면, 미국 달러)을 현물환 시장에서 자국 통화로 바로 교환하지 않기 때문에 해당 래그 경향을 측정하는 종속변수가 커진다는 것이다. 그러나 패널 A의 종속변수는 수출 대금에서 현물환 매도뿐만 아니라 추가로 외화예금 증가분을 빼주어 구축하였다. 즉 현물환 거래의 래그 행태가 발생함에도 달러 현물환 매도 대신 이를 100% 외화예금으로 늘린다면 전혀 래그 행태가 관찰되지 않는 문제가 있을 수 있다. 이에 〈Table 2〉의 패널 B에서는 종속변수를 ‘수출-현물환 매도’, ‘수입-현물환 매수’로만 정의하고 외화예금 변화분을 설명변수로 통제하여 분석을 해보았다. 분석 결과 패널 A에서 확인한 기업의 래그 행태가 강건하게 관찰되었고 특별히 열 (1)-(3)에서 수출-현물환 매도의 차이가 외화예금 증가분과 유의한 양의 상관관계를 가지는 것으로 나타났다.

〈Table 2〉 Firms' Lead-lag Behavior

A. Benchmark results

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Dep. variable	Exports-Spot FX sales-fd increases			Imports-Spot FX purchases-fd decreases		
	Full sample	2010-2017	2018-2023	Full sample	2010-2017	2018-2023
Δe	0.2681 [*] (0.158)	-0.1281 (0.231)	0.7017 ^{***} (0.192)	-0.1315 (0.152)	-0.0943 (0.158)	-0.1012 (0.286)
$exvol$	0.1851 (0.170)	0.4016 ^{**} (0.183)	0.0581 (0.298)	0.1083 (0.246)	-0.2864 (0.236)	0.9242 ^{**} (0.370)
Obs.	167	95	72	167	95	72
R-squared	0.046	0.047	0.199	0.026	--※	0.155

B. Robustness

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Dep. variable	Exports-Spot FX sales			Imports-Spot FX purchases		
	Full sample	2010-2017	2018-2023	Full sample	2010-2017	2018-2023
Δe	0.2261 (0.151)	-0.1664 (0.226)	0.6326 ^{***} (0.210)	0.0815 (0.116)	0.0902 (0.137)	0.1108 (0.199)
$exvol$	0.1773 (0.165)	0.3484 ^{**} (0.174)	0.3115 (0.245)	-0.1319 (0.207)	-0.3665 (0.232)	0.1181 (0.299)
Δfd	0.4518 ^{***} (0.071)	0.4315 ^{***} (0.118)	0.4457 ^{***} (0.081)	-0.1218 ^{**} (0.050)	-0.1819 ^{***} (0.061)	-0.0796 (0.076)
Obs.	167	95	72	167	95	72
R-squared	0.237	0.187	0.405	0.059	0.039	0.182

Note: Dependent variables are the measure of firms' lead-lag behavior (see explanations in III.1). Δe is a change in the monthly average of Korean exchange rate. $exvol$ is the implied volatility of Korean exchange rate. Δfd is a change in foreign currency deposits. The regression includes interest rate differentials between the US and Korea and a constant term, but the estimated coefficients are not reported. Robust standard errors are reported in parentheses. ***, ** and * denote significance at the 10%, 5% and 1% levels, respectively. ※ Prais-Winsten correction fails to compute R-squared.

〈Table 3〉 Firms' Lead-lag Behavior across Industries with High Export Revenue

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Dep. var.	Exports-Spot FX sales			Imports-Spot FX purchases		
	Full sample	2010-2017	2018-2023	Full sample	2010-2017	2018-2023
KSIC: 19 Coke, refined petroleum products						
Δe	0.0199 (0.029)	-0.0479 (0.040)	0.0900** (0.043)	0.0426 (0.061)	0.0362 (0.069)	0.0978 (0.099)
<i>exvol</i>	-0.1133 (0.070)	-0.0561 (0.067)	-0.1580 (0.102)	0.0286 (0.089)	0.0040 (0.077)	-0.1329 (0.169)
Obs.	156	84	72	156	84	72
R-squared	0.082	0.052	0.237	0.021	0.051	0.052
KSIC: 24 Basic metals						
Δe	0.0117 (0.010)	-0.0081 (0.013)	0.0334** (0.016)	-0.0070 (0.014)	-0.0021 (0.023)	-0.0163 (0.014)
<i>exvol</i>	0.0537*** (0.016)	0.0352* (0.019)	0.0908*** (0.028)	0.0017 (0.022)	0.0007 (0.024)	0.0079 (0.042)
Obs.	156	84	72	156	84	72
R-squared	0.147	0.231	0.242	0.048	0.051	0.126
KSIC: 26 Manufacture of electronic components, boards and computers						
Δe	0.1050 (0.086)	-0.0993 (0.104)	0.3209** (0.132)	-0.0224 (0.026)	-0.0303 (0.032)	-0.0110 (0.040)
<i>exvol</i>	0.2816*** (0.085)	0.2431** (0.101)	0.4386*** (0.148)	0.0170 (0.059)	-0.0251 (0.043)	0.1110 (0.074)
Obs.	156	84	72	156	84	72
R-squared	0.081	0.109	0.141	0.022	0.162	0.115
KSIC: 30 Manufacture of bodies for motor vehicles, trailers and semitrailers						
Δe	0.0022 (0.037)	-0.0787* (0.045)	0.0465 (0.044)	0.0016 (0.015)	0.0209 (0.013)	-0.0224 (0.020)
<i>exvol</i>	0.0330 (0.056)	0.0449 (0.033)	0.2320*** (0.079)	-0.0116 (0.026)	-0.0368** (0.016)	0.0702*** (0.025)
Obs.	156	84	72	156	84	72
R-squared	0.002	0.064	0.147	--※	0.067	0.100
KSIC: 31 Manufacture of other transport equipment n.e.c.						
Δe	0.0479 (0.047)	0.0241 (0.074)	0.0047 (0.037)	0.0649 (0.045)	0.1377** (0.068)	-0.0666 (0.041)
<i>exvol</i>	-0.0333 (0.057)	0.0366 (0.072)	0.0641 (0.039)	-0.0862 (0.059)	0.0217 (0.091)	-0.0894* (0.049)
Obs.	156	84	72	156	84	72
R-squared	0.017	0.017	0.030	0.032	0.075	0.091

Note: Dependent variables are measures of firms lead-lag behavior (see explanations in III.1). Δe is a change in the monthly average of Korean exchange rates. *exvol* is the implied volatility for Korean exchange rate. The regression includes interest rate differentials between the US and Korea and a constant term, but the estimated coefficients are not reported. Robust standard errors are reported in parentheses. ***, ** and * denote significance at the 10%, 5% and 1% levels, respectively. ※ Prais-Winsten correction fails to compute R-squared.

〈Table 3〉에서는 관세청 무역통계에서 발표하는 한국의 10대 수출품목에 근거하여 2023년 기준 전체수출의 약 56.5%를 차지하는 10대 품목이 속한 산업을 선별하여 기업의 리드-래그 분석을 해보았다. 2023년 한국의 10대 수출품목은 수출금액 순위별로 반도체, 자동차, 석유제품, 자동차부품, 합성수지, 선박해양 구조물부품, 철강판, 평판디스플레이 및 센서, 정밀화학원료, 무선통신기기 순으로 나타나며 표본기간 2010년을 거슬러 올라가도 약간의 순위 변화만 있을 뿐 반도체, 자동차, 석유제품, 선박해양구조물부품, 무선통신기기 등이 1위부터 4위의 순위 안에 배치되어 있다.⁹⁾

이런 품목기준에 따라 수출대금이 높은 산업이며 한국의 주요 제조업—코크스, 연탄 및 석유 정제품 제조업 (19), 1차 금속 제조업 (24), 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 (26), 자동차 및 트레일러 제조업 (30), 기타 운송장비 제조업 (31)—5개 주요 산업을 선별하여 분석하였다. 〈Table 3〉의 결과는 수출 대금이 많은 품목이 속한 산업별로 수출 금액과 기업 현물환 매도의 차이와 수입 금액과 기업 현물환 매수의 차이를 종속변수로 하여 산업별 기업의 리드-래그 행태를 분석한 결과이다. 산업별 기업의 외화예금 자료는 가용하지 않아 본 분석에는 포함하지 않았다. 산업별로 결과가 상이하게 나타났으나, 한국의 주요 수출 산업으로 기업 현물환 매도가 현물환 매수에 비해 크게 나타난 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 (26) 및 자동차 및 트레일러 제조업 (30) 산업, 그리고 추가로 1차 금속 제조업 (24) 산업에서 2018년 이후 대외불확실성이 높아진 시기에 환율변화를 상승 및 환율 변동성 확대 시 수출기업의 래그(lag) 행태가 나타났다.

반면 수입금액과 현물환 매수의 차이를 종속변수로 분석한 열 (4)-(6)의 결과의 경우 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업 (19), 1차 금속 제조업 (24), 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 (26) 산업에서 환율 변화 및 변동성 변화의 계수가 통계적으로 유의하지 않게 나타났다. 즉, 수입기업의 리드(lead) 반응은 유의하지 않게 나타난 것이다. 그러나 기타 운송장비 제조업 (31)의 경우 2018년 이전 기간 환율 변화율 상승 시 수입 대비 달러 현물환 매수가 감소하는 (종속변수가 증가하는) 반응이 나타났다. 또한, 기타 운송장비 제조업 산업의 경우 2018년 이후 환율 변화율 상승 및 변동성의 계수가 음(-)으로 추정되었으며 변동성의 경우만 통계적으로 10% 수준에서 유의한 결과를 가져왔는데, 이는 수입 금액 대비 기업의

9) https://www.index.go.kr/unity/potal/main/EachDtlPageDetail.do?idx_cd=2455

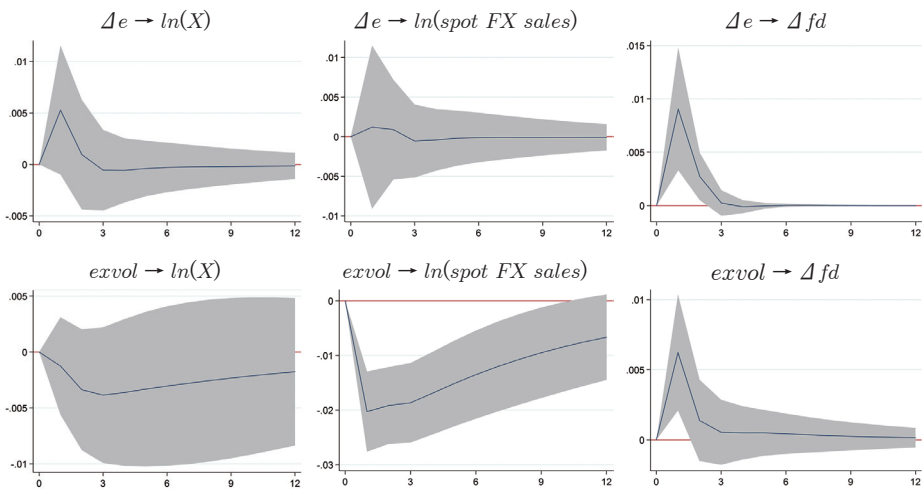
수입대금 기준 분석도 가능하나 10대 수입 품목의 경우 2023년 기준 수입대금 순위별로 원유, 반도체, 천연가스, 정밀화학원료, 석유제품, 반도체제조용장비, 석탄, 자동차, 컴퓨터, 무선통신기기 순으로 나타났다. 즉 원유, 천연가스, 석탄 외에 이미 수출상위에 속하는 품목들의 수입도 많은 산업내무역(intra-industry) 행태를 보이고 있어 수출대금 기준으로만 산업 분석을 진행하였다.

현물환 매수를 늘리는 (차이가 줄어드는) 수입기업의 리드(lead) 행태가 나타나는 것으로 이해할 수 있다.¹⁰⁾

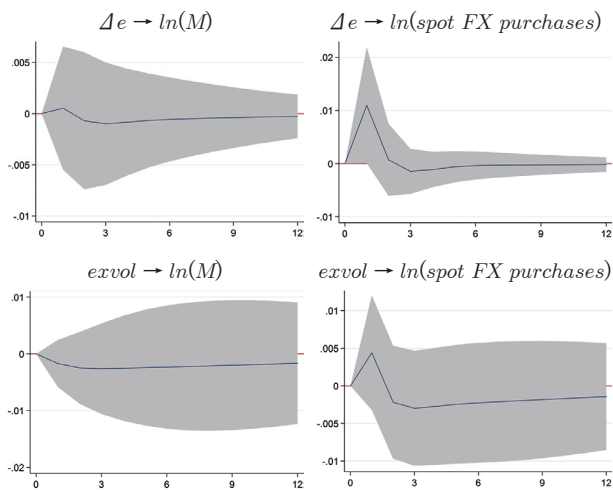
2. 환율 변화 및 변동과 기업 현물환 거래의 상호작용

〈Figure 6〉 Main Results: Impulse Responses

Panel A. Exports and spot FX sales

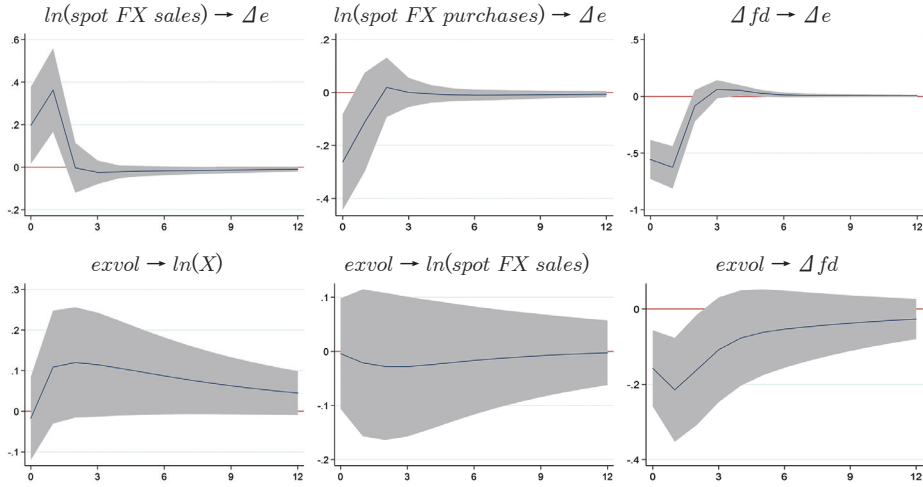


Panel B. Imports and spot FX purchases



10) 다만 자동차 및 트레일러 제조업 (30) 산업의 경우 2018년 이후 환율 변동성 확대의 계수가 유의한 양(+)의 결과가 나타났다.

Panel C. Feedback



Note: 1) The blue solid line represents the estimate of the impulse response function.
 2) The shaded gray area indicates a 90% confidence band.

〈Figure 6〉는 구조 VAR의 충격반응함수 결과로, 환율 변동이 대외 경상거래와 현물환 거래 및 외화예금에 미치는 영향을 나타낸다. 특히 기업의 리드-래그를 구조적으로 파악할 수 있도록 환율 변화 및 변동성이 대외경상거래(수출 및 수입), 현물환 매도 및 매수, 외화예금 증가율 각각에 미치는 영향을 분석하였다. 즉, 충격변수로 제시한 변수의 구조 잔차에 1 표준편차 (1 SD) 상승 충격을 주었을 때, 시스템 안에서 반응변수의 충격 반응을 실선으로 표시하였다. 회색 부분은 90% 신뢰구간을 의미한다. VAR시스템 전체에서 도출한 충격반응함수는 〈부록 B〉에 수록하였다.

〈Figure 6〉의 패널 A에 나타난 것처럼, 환율변화율(Δe) 상승 충격에 대해 수출($\ln(X)$)은 증가하는 반응을 보였으나 통계적으로 유의하지 않았고, 기업의 현물환 매도($Sell, FX\ sales$)에도 유의한 변화가 없었다. 반면, 기업의 외화예금 증가율(Δfd)은 상승하는 반응을 보였다. 그러나 〈Table 1〉에서 외화예금 증가율의 평균($=0.008$)을 보면 수출 및 기업 현물환 매도의 로그 평균값(10.76, 10.17¹¹⁾)에 비해 작으며, 외화예금 증가율의 변화가 수출 및 현물환 변화에 비해 작음을 알 수 있다. 앞선 분석에서 [수출—현물환매도—외화예금증가분]으로 기업의 래그(lag) 여부를 측정하였는데, 본 분석에서도 수출은 증가하고 기업의 현물환 매도가 변하지 않아 수출기업의 래그(lag)를 유추할 수 있었으나 통계적으로 유의하지 않았다.

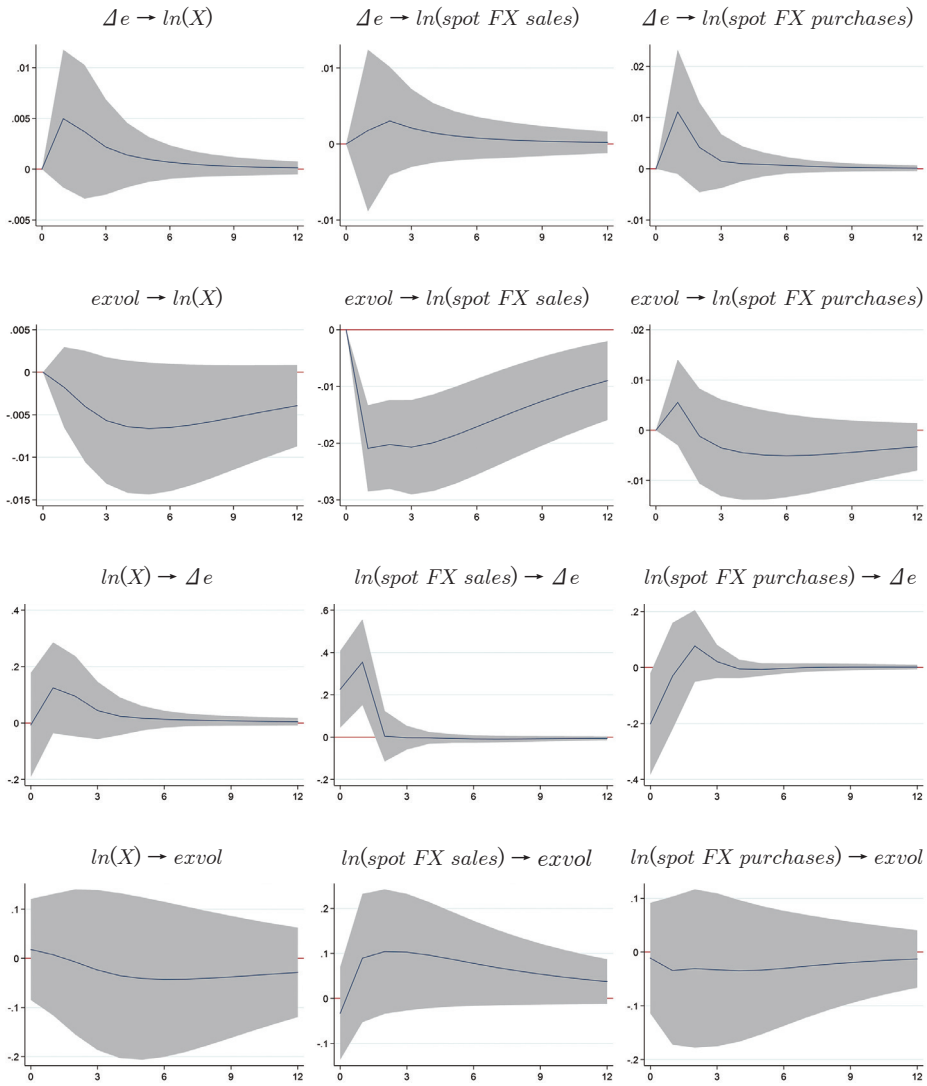
11) 〈Table 1〉에서 수출과 현물환 매도의 평균에 1,000을 곱한후 로그를 취한 값이다. 각각 $\ln(47225) = 10.76$ 와 $\ln(26127) = 10.17$ 이다.

반면에 대외불확실성을 통제한 후 환율변동성(*exvol*)의 증가 충격은 경상 거래 수출(*X*)에는 유의한 변화를 주지 않았지만 기업의 현물환 매도(*FX sales*)를 낮추는 반응을 보였고 반대로 기업 외화예금 증가율(Δfd)을 상승시켰다. 환율 변동성 증가에 따라 기업의 현물환 매도가 감소하는 결과는 Pagano (1989)의 자산의 변동성이 높아질 때 시장 참여가 줄어든다는 이론적 결과와 일치한다. 앞서 환율 변동성 증가 시 수출 대비 기업의 현물환 매도가 줄어드는 기업의 래그(*lag*) 행태와도 일관된 결과라 하겠다. 패널 B에서는 환율 변화율 및 변동이 수입(*M*)과 현물환 매수에 미치는 영향을 보도하였다. 외화예금 증가율의 변화는 동일하여 생각하였다. 환율 변화율 상승 충격에 대해 수입의 변화가 유의하지 않은 반면, 기업의 현물환 매수가 미세하게 증가하는 반응을 보였다. 이는 앞서 본 기업의 리드(*lead*) 행태로 이해할 수 있다. 반면 환율 변동성 증가 충격에 대하여 수입(*M*) 및 기업 현물환 매수는 유의한 반응을 보이지 않았다.

〈Figure 6〉에서는 구조 VAR을 통해 수출입기업의 현물환 거래 변화가 환율 변화 및 변동성에 미치는 분석 결과를 나타낸다. 〈Figure 2〉에서 확인한 것처럼 기업의 현물환 매도(*Sales*), 매수(*Purchases*)가 각각 환율 변화율(Δe)에 미치는 영향은 이론과는 일치하지 않고, 기업의 달러 매도가 환율 변화율 상승을, 달러 매수가 환율 변화를 하락을 가져왔다. 그러나 환율 변화율의 충격 반응은 2개월 이상 지속되지 않고 사라졌다 (이론적으로 기업의 외환시장에서 달러 또는 원화에 대한 수요 측면을 보면 현물환 달러 매도(수) 시 원화의 평가절상(절하)과 환율 변화율의 하락(상승)을 예상할 수 있다). 이런 기업의 현물환 시장의 달러 수요와 환율의 관계에 대한 이론적인 상치는 Evans and Lyons (2006)를 통해 이해할 수 있다. Evans and Lyons (2006)에 따르면 환율 변화율은 펀더멘털에 관한 새로운 정보를 반영한 달러들의 호가 수정에 의해 결정된다. 이런 새 정보는 공개 뉴스, 거시 지표 발표, 달러 간 주문 흐름(*order flow*)으로 유입되는 반면, 기업들이 개별 달러를 통해 진행한 주문 흐름은 바로 가격에 반영되지 않는다. 즉 기업들의 현물환 매도, 매수가 환율에 영향을 미치려면, 모든 달러가 공동으로 관찰하는 달러 간 주문 흐름 속에서 반영돼야 한다고 역설하였고 기업의 주문 흐름과 집계된 달러 간 주문 흐름을 구분하는 것이 중요함을 주장하였다.

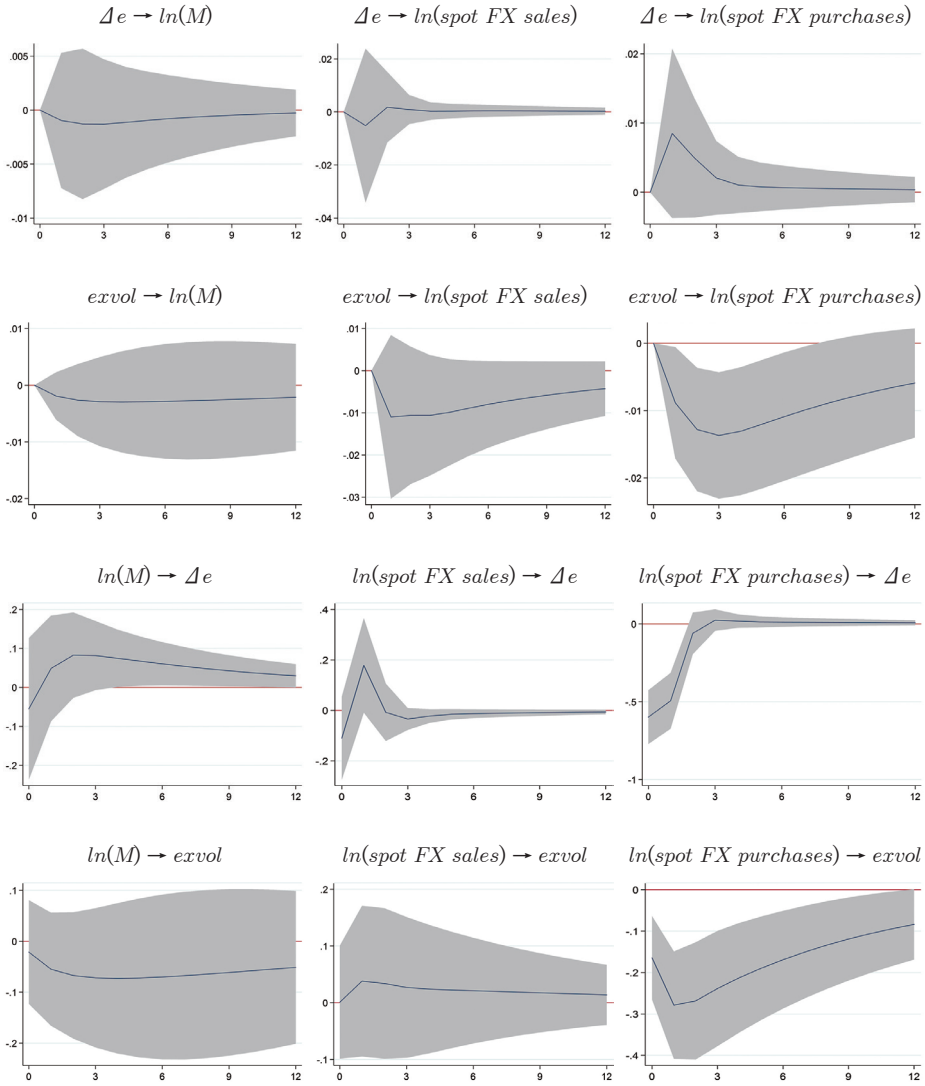
〈Figure 7〉 Impulse Responses with Subsamples

A. Subsample of exporters



Note: 1) The blue solid line represents the estimate of the impulse response function.
 2) The shaded gray area indicates a 90% confidence band.

B. Subsample of importers



Note: 1) The blue solid line represents the estimate of the impulse response function.
 2) The shaded gray area indicates a 90% confidence band.

또한 <Figure 6>의 결과를 통해 기업의 현물환 거래가 현재 환율 수준에서 현물 환 거래의 방향에 따라 예상된 환율의 변화를 촉진하여 환율 변동성을 높이기보다 오히려 환율 변화에 반대 영향을 주어 환율 변동성을 낮출 수 있음을 추정할 수 있다. 또한, 기업의 현물환 매도(Sales), 매수(Purchases)가 환율 변동성(exvol)에 미치는 영향은 통계적으로 유의미하지 않았다. 이는 앞서 수출기업의 래그(lag) 반응이

부분적으로 나타남에도 이런 기업의 현물환 매도 행태 자체가 추가로 환율 변동성을 유의하게 증폭시키지 않았다는 것을 의미한다. 추가로 <부록 C>에 기업의 현물환 순매수가 환율 결정에 미치는 분석 결과를 보도하였다. 반면에 기업의 외화예금 변화율의 상승 충격은 환율 변화율 및 환율 변동성의 음(-)의 반응을 가져왔고, 기업의 외화예금 보유가 실제로 환율 변동성을 낮추는 버퍼 역할을 수행함을 확인하였다.¹²⁾

<Figure 7>에서는 수출기업과 수입기업을 나누어 환율 변화 및 변동성 충격에 대한 대외 경상거래 및 기업의 현물환 거래 반응을 분석하였다. 기업 외화예금의 경우 수출기업과 수입기업이 구분되지 않는 자료의 한계로 분석에는 포함하였으나 결과는 보도하지 않았다. 참고로 기업 외화예금 증가율의 충격 반응 함수 결과는 <Figure 6>의 결과와 동일하였다. 패널 A의 수출기업 결과의 경우 환율 변동성(*exvol*)의 증가 충격에 대하여 현물환 매도(*Sales*)가 줄어드는 반응이 나타나며 환율 변동성 확대 시 (수출) 기업의 래그(lag) 행태를 관찰할 수 있었다. 반면에 패널 B의 수입기업의 경우는 환율 변동성 증가 충격에 대한 매수 반응이 역시 음(-)으로 유의하게 나타났다. 또한 수출입기업의 현물환 매도/매수에 대한 환율 변화 및 변동성의 피드백 반응은 <Figure 6>의 주요 결과와 일관되게 나타났다. 수출입기업의 환거래가 추가로 환율 변화 및 변동성에 미치는 영향은 유의하지 않았고 오히려 이론과 반대로 positive feedback trading의 가능성이 작은 것을 확인할 수 있었다. 또한 수입기업의 현물환 매수가 오히려 환율 변동성을 줄이는 유의한 반응을 보였다.

12) 본 분석결과는 이종찬,전종호(2024) 등의 선행연구와 일치하는 결과이다. 이종찬,전종호(2024)는 은행들이 외화예금을 “주로 대외 단기자산이나 고유동성 자산으로 운용하고 있으며, 결과적으로 자산·부채의 만기불일치 문제 및 은행의 유동성 사정을 개선하는 데 기여”한다고 밝혔다. 또한 그 근거자료로 외화 LCR(Liquidity Coverage Ratio)과 외화예금이 상당히 높은 상관관계를 보이는 것을 들었다. 변동성과 유동성은 역의 관계가 있는 것으로 알려져 있다. 유동성이 풍부한 현물환시장은 같은 외부충격에 대해 쏠림(herding) 현상이 덜 발생하여 변동성을 낮출 수 있다.

V. 결론

본 연구는 2010년부터 2023년까지 기업의 월별 현물환 거래 및 외화예금 자료를 이용하여, 원/달러 환율 변동과 기업의 현물환 거래 및 외화예금 간의 상호작용을 분석하였다.

먼저 기업의 환율 변동에 대한 리드-래그를 측정할 수 있는 지표를 구축하고 선형회귀 분석을 통하여 수출기업의 현물환 매도의 래그(lag) 가능성을 관찰하였다. 산업별로 환율 변화 및 변동성과 기업의 현물환 거래의 반응 사이에 이질성이 관찰되었다. 우선 수출금액이 상위에 속하는 한국의 주요 수출 산업, 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업과 자동차 및 트레일러 제조업에서 대외 경상거래, 특히 수출의 증가에 따라 현물환 달러 매도가 증가하며 같이 움직이는 패턴이 나타났다. 또한 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 및 자동차 및 트레일러 제조업 산업, 그리고 추가로 1차 금속 제조업 산업에서 2018년 이후 대외불확실성이 높아진 시기의 부표본(subsample) 분석에서 환율 변동성 확대 시 수출 대비 기업의 현물환 매도가 지연되는 반응이 나타났다.

선형회귀 분석 결과를 보완한 보다 엄밀한 구조 VAR 분석 결과, 환율 변동성 증가 충격은 기업의 현물환 매도의 감소 및 외화예금 증가를 유발했고, 이는 수출기업에서 더욱 두드러지게 나타났다. 그러나 수출입기업의 현물환 거래가 환율 변동성에 미치는 영향은 유의하지 않았고, 수출입기업들의 현물환 매도 증가 충격은 환율 변화율 상승의 반응을, 매수 증가 충격은 환율 변화율 하락을 가져오며 외환시장에서 현물환 거래가 환율 변동성을 오히려 감소시키는 방향으로 작용했다. 마지막으로 기업의 외화예금 증가는 환율 변동성을 완화하는 데 기여하는 것으로 나타났다.

후속 연구로 산업 특성뿐만 아니라 기업 크기 및 기업군(대기업, 중견기업, 중소기업)이나 기업별 외화부채 규모에 따른 분석을 고려할 수 있을 것으로 보인다. 예를 들어 수출을 통해 벌어들인 달러를 외화부채의 상환을 위해 사용한다면, 대외부채를 축소함으로써 거시경제 전반의 안정성을 확보하는 추가적인 채널을 확인할 수 있기 때문이다. 또한 수출기업의 선물환 매도 등 현물환 거래뿐 아니라 기업의 외환파생상품 거래가 외국환은행을 통해 현물환시장에 미치는 영향도 추후 연구 주제로 남겨둔다.

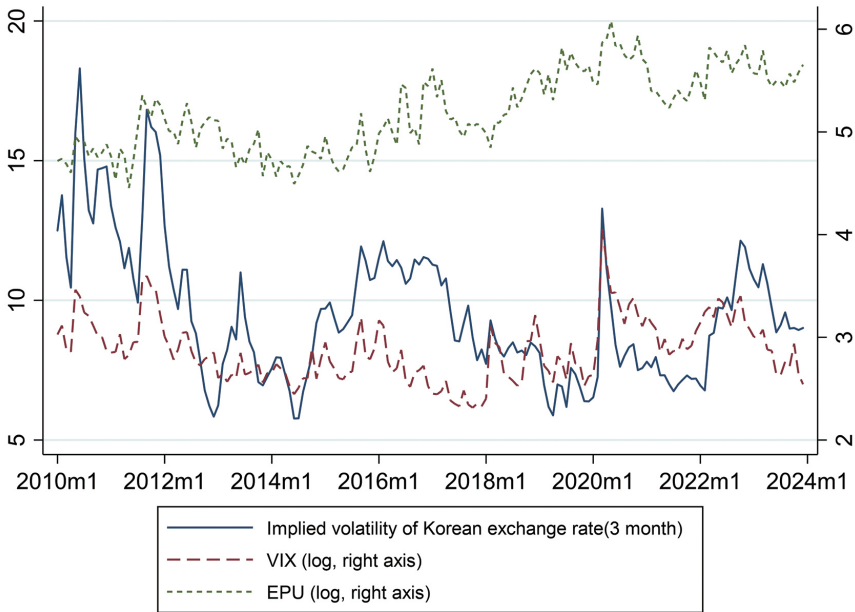
〈참고문헌〉

- 이종찬, 전정호 (2024), “거주자외화예금 특징과 시사점: 변동요인 및 차입금과의 비교를 중심으로,” BOK 이슈노트, No. 2024-22.
- Allayannis, G., and Ofek, E. (2001), “Exchange Rate Exposure, Hedging, and the Use of Foreign Currency Derivatives,” *Journal of International Money and Finance*, 20(2), pp. 273-296.
- Baker, S. R., Bloom, N., and Davis, S. J. (2016), “Measuring Economic Policy Uncertainty,” *Quarterly Journal of Economics*, 131(4), pp. 1593-1636.
- Bartov, E., and Bodnar, G. M. (1994), “Firm Valuation, Earnings Expectations, and the Exchange Rate Exposure Effect,” *Journal of Finance*, 49(5), pp. 1755-1785.
- Choi, B. Y., and Pyun, J. H. (2018), “Does Real Exchange Rate Depreciation Increase Productivity? Analysis Using Korean Firm-Level Data,” *The World Economy*, 41(2), pp. 604-633.
- Ekholm, K., Moxnes, A., and Ulltveit-Moe, K. H. (2012), “Manufacturing Restructuring and the Role of Real Exchange Rate Shocks,” *Journal of International Economics*, 86(1), pp. 101-117.
- Evans, M. D., and Lyons, R. K. (2002a), “Order Flow and Exchange Rate Dynamics,” *Journal of Political Economy*, 110(1), pp. 170-180.
- Evans, M. D., and Lyons, R. K. (2002b), “Time-Varying Liquidity in Foreign Exchange,” *Journal of Monetary Economics*, 49(5), pp. 1025-1051.
- Evans, M. D., and Lyons, R. K. (2006), “Understanding Order Flow,” *International Journal of Finance & Economics*, 11(1), pp. 3-23.
- Fan, M., and Lyons, R. K. (2003), “Customer Trades and Extreme Events in Foreign Exchange,” in *Monetary History, Exchange Rates and Financial Markets: Essays in Honour of Charles Goodhart*, Northampton: Edward Elgar, pp. 160-179.
- Gatopoulos, G., and Loubergé, H. (2013), “Combined Use of Foreign Debt and Currency Derivatives under the Threat of Currency Crises: The Case of Latin American Firms,” *Journal of International Money and Finance*, 35, pp. 54-75.
- He, J., and Ng, L. K. (1998), “The Foreign Exchange Exposure of Japanese Multinational Corporations,” *Journal of Finance*, 53(2), pp. 733-753.
- Jeanne, O., and Rose, A. K. (2002), “Noise Trading and Exchange Rate Regimes,” *Quarterly Journal of Economics*, 117(2), pp. 537-569.
- Kim, S. S., Chung, J., Hwang, J. H., and Pyun, J. H. (2020), “The Effectiveness of Foreign Debt in Hedging Exchange Rate Exposure: Multinational Enterprises vs. Exporting Firms,” *Pacific-Basin Finance Journal*, 64, 101455.

- Koosakul, J., and Shim, I. (2021), "The Effects of Asset Price Volatility on Market Participation: Evidence from the Thai Foreign Exchange Market," *Journal of Banking & Finance*, 124, 106036.
- Krohn, I., Sushko, V., and Synsatayakul, W. (2023), "Foreign Investor Feedback Trading in an Emerging Financial Market," BIS Working Papers, Bank for International Settlements, Monetary and Economic Department.
- Lastrapes, W. D. (2005), "Estimating and Identifying Vector Autoregressions under Diagonality and Block Exogeneity Restrictions," *Economics Letters*, 87(1), pp. 75-81.
- Meese, R. A., and Rogoff, K. S. (1983), "Empirical Exchange Rate Models of the Seventies: Do They Fit out of Sample?" *Journal of International Economics*, 14(1-2), pp. 3-24.
- Pagano, M. (1989), "Endogenous Market Thinness and Stock Price Volatility," *Review of Economic Studies*, 56(2), pp. 269-287.
- Prais, S. J., and Winsten, C. B. (1954), "Trend Estimators and Serial Correlation," Cowles Commission Discussion Paper, No. 383, University of Chicago.

〈부록 A〉

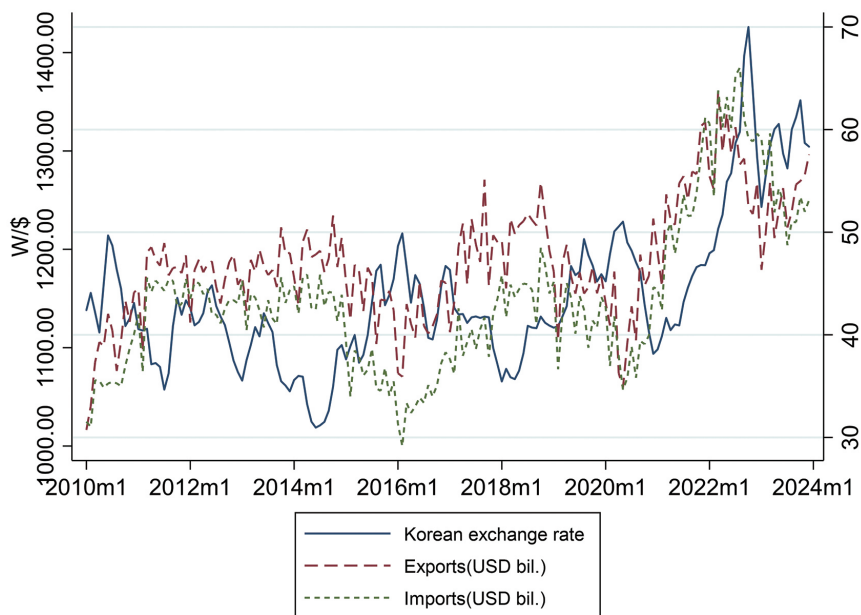
〈Figure A1〉 Global Uncertainty and Exchange Rate Volatility



Source: Bank of Korea, ECOS, Bloomberg, and Baker et al. (2016).

〈Figure A1〉은 대외불확실성 및 변동성을 측정하는 두 외부 지표와 블룸버그에서 제공하는 원/달러 옵션 내재변동성(3개월)을 그려본 것이다. 첫 번째 외부 불확실성 지표는 시카고옵션거래소 변동성지수(Chicago Board Options Exchange Volatility Index, VIX)로 미국 증시의 기대 변동성 지표이다. 두 번째는 Baker et al. (2016)가 제공하는 글로벌 경제정책 불확실성 지수(Economic Policy Uncertainty Index, EPU)로 이는 뉴스 기사에 경제, 정책, 불확실성 등의 키워드가 산출되는 빈도를 이용하여 산출된 지수이다. 두 외부 변동성 지표는 0.45(로그를 취한 경우 0.39)의 높은 상관관계를 보이며 두 변수의 움직임이 비슷하다. 그러나 EPU는 2018년을 기점으로 평균 수준이 굉장히 높아지는 것을 볼 수 있고 VIX는 여전히 평균회귀(mean-reversion)의 패턴을 보이고 있다는 점에서 차이가 있다. 이에 더하여 그려본 원/달러 옵션 내재변동성은 VIX와 양의 상관관계(=0.44)를 보이며 움직이는 반면, EPU와는 음의 상관관계(=-0.16)가 나타났다.

〈Figure A2〉 Exports, Imports and Exchange Rates

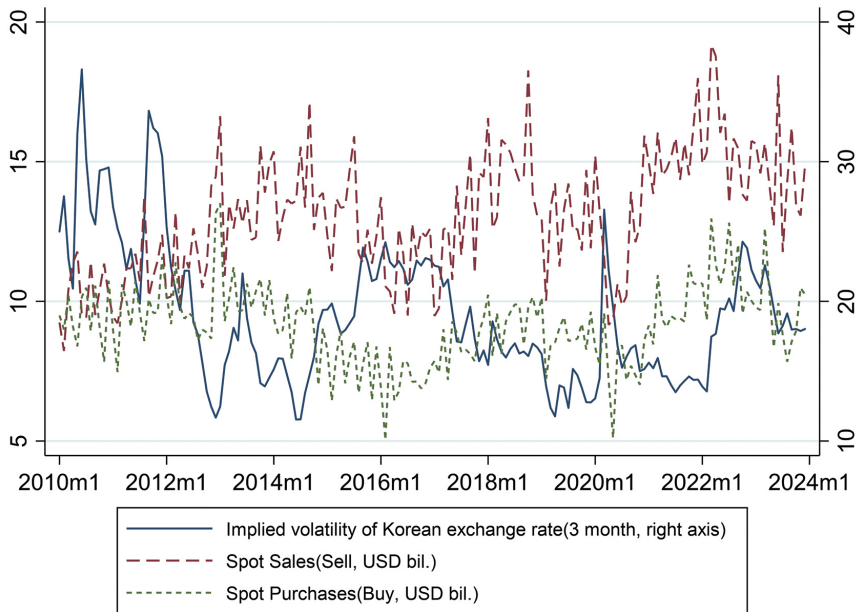


Note: The blue line indicates Korean exchange rates (on left y-axis). The red dashed line indicates exporters and the green dotted line represents imports (in USD bil., on right y-axis).

Source: Bank of Korea, ECOS, and Korea International Trade Association

〈Figure A2〉는 한국의 대외 경상거래로 볼 수 있는 월별 수출과 수입 그리고 원/달러 명목환율의 변화율을 그려본 것이다. 2020년 이후 대체적으로 수출과 수입의 차이인 무역수지가 양(+)으로 나타나고 있으며, 2015년과 2020년 이후를 제외하고 무역수지가 양인 시기에서 환율이 하락(원화 평가절상)하는 경향이 나타났다. 그러나 2021년부터 급격한 환율 상승과 함께 무역수지 흑자가 나타났으며 환율 변동성이 지속적으로 높아졌다.

〈Figure A3〉 Exchange Rate Volatility and Firms' Spot FX Trades

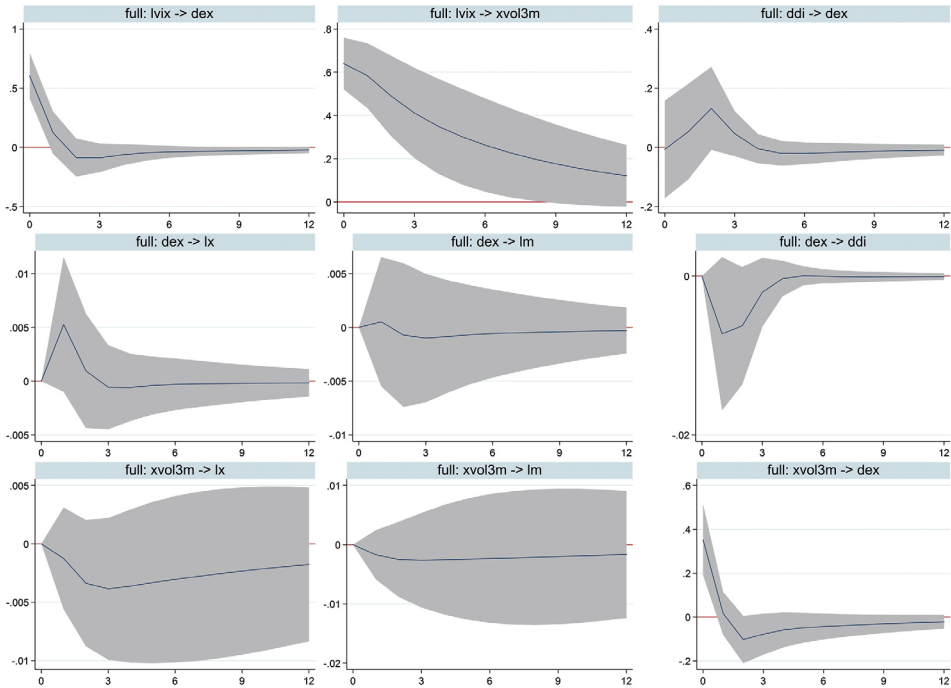


Note: The blue line indicates the implied volatility of Korean exchange rates (on left y-axis). The red dashed line indicates firms' spot FX sales and the green dotted line represents firms' spot FX purchases (in USD bil., on right y-axis).

Source: Bank of Korea, ECOS, and Bloomberg,

〈Figure A3〉은 〈Figure A2〉에서 보도한 전체 수출과 수입의 이면에 나타나는 한국 기업들의 현물환 매도(Sell), 매수(Buy) 거래를 각각 나누어 그려본 것이다. 또한 블룸버그에서 제공하는 원/달러 옵션 내재변동성(3개월), 즉, 원/달러 환율 변동성도 추가하였다. 표본 기간 한국 기업들의 달러 매도, 매수 거래는 대체적으로 같은 움직임을 보였고, 달러 매도가 달러 매수보다 큰 양상을 보였다. 이는 〈Figure A2〉에서 관찰한 것과 같이 한국의 무역수지가 흑자인 시기가 많고 이에 따라 유입된 달러에 대한 매도가 매수보다 큰 것과 일치된다는 점에서 기업들이 수출, 수입 거래에 따라 현물환 매도 및 매수를 결정하는 전반적인 흐름을 볼 수 있다. 그림만으로 명확한 인과관계를 추론하기는 어렵지만, 2010년대 초반과 2022년 이후 원/달러 환율 변동성의 확대 시 기업들의 현물환 매도와 매수 거래가 모두 감소하는 패턴을 볼 수 있다.

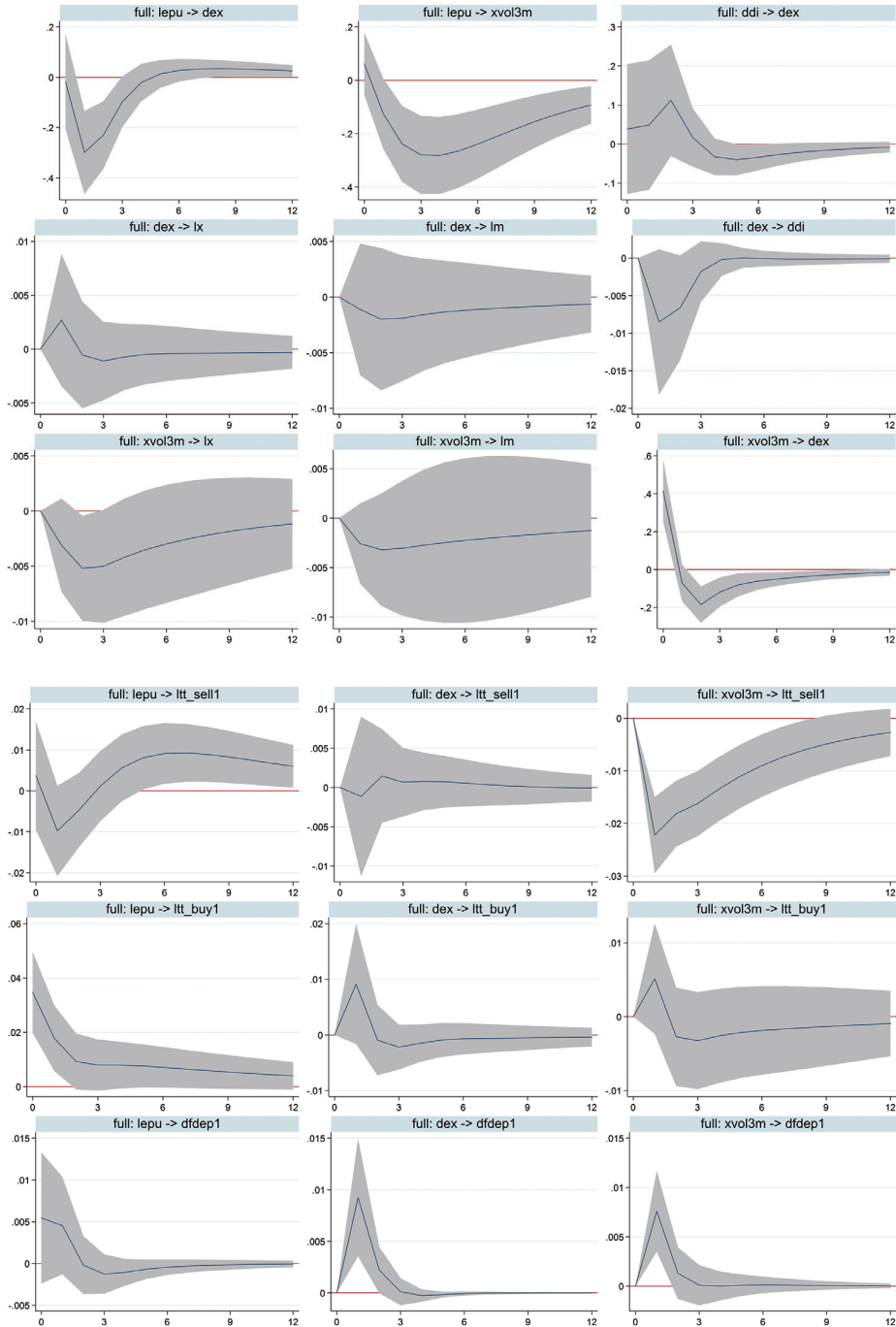
〈부록 B〉 Additional Results for Structural VAR



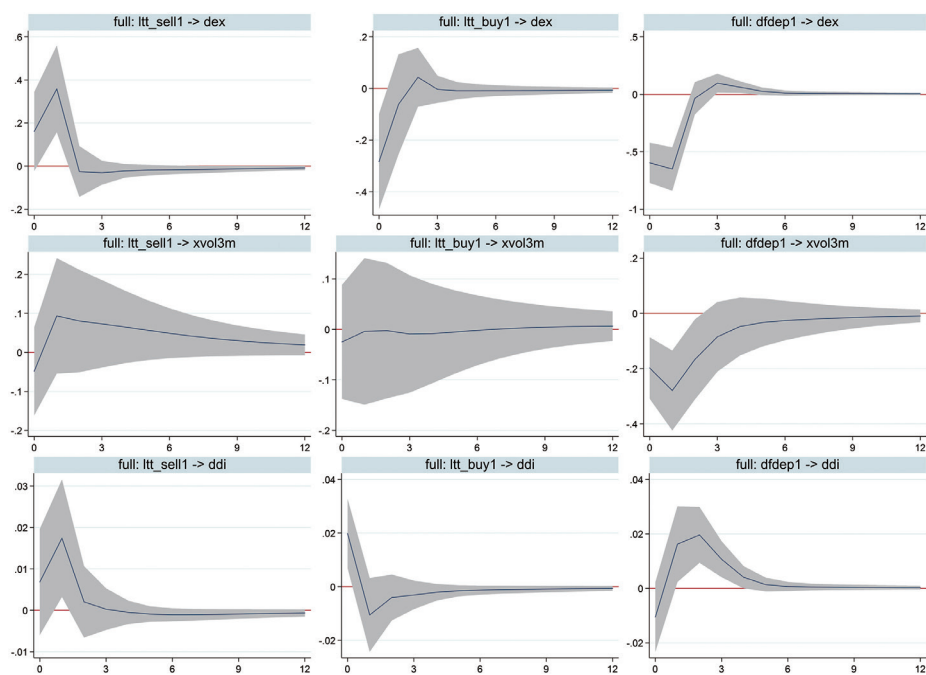
Note: The solid blue line represents an estimate of the impulse response function. The shaded gray area indicates a 90% confidence band.

대외불확실성(*lviix*)의 양(+)의 충격에 대하여 원/달러 환율변화율(*dex*)은 상승하는 반응을 보였고, 원/달러 환율 내재변동성(*exvol*)도 확대되는 반응이 나타났다. 이자율 차이 변화(*ddi*)의 양(+)의 충격은 환율변화율(*dex*)을 증가시키는 반응을 가져왔으나 통계적으로 유의하지 않았으며, 환율변화율(*dex*)의 상승 충격이 미국과 한국의 이자율 차이의 변화율(*ddi*)을 낮추는 반응 역시 유의하지 않았다. 참고로 대외불확실성 충격 지표를 VIX 대신에 EPU를 사용한 결과를 〈부록 B1〉에 보도하였다. 〈부록 B1〉의 결과를 통해 환율 변화 및 변동성의 충격이 기업의 현물환 거래에 미치는 영향은 VIX와 EPU 사이에 차이가 없이 일관되게 나타났으나, EPU의 증가 충격은 오히려 환율 변화율 감소와 환율 변동성 하락 반응을 가져온다는 점에서 차이가 나타났다.

〈B1〉 SVAR with EPU



Note: The solid blue line represents an estimate of the impulse response function.
The shaded gray area indicates a 90% confidence band.



Note: The solid blue line represents an estimate of the impulse response function.
The shaded gray area indicates a 90% confidence band.

〈부록 C〉 Order Flow Analysis

〈Table C1〉 Order Flow by Exporters and Importers

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Dep. var.	Spot exchange rate changes, Δe_t							
Estimation/ sample	OLS	Prais- Winsten	PW excl. 2020-3	PW w/ $i_{US-KR,t-1}$	OLS	Prais- Winsten	PW excl. 2020-3	PW w/ $i_{US-KR,t-1}$
OF, Δx_t	-0.0907** (0.039)	-0.0792** (0.040)	-0.1278*** (0.042)	-0.0757* (0.043)				
Exporters OF					-0.0726* (0.042)	-0.0589 (0.043)	-0.1331*** (0.047)	-0.0440 (0.048)
Importers OF					-0.6167* (0.329)	-0.4500 (0.322)	-0.0351 (0.358)	-0.5246 (0.329)
$\Delta i_{US-KR,t}$	0.1529 (1.259)	0.6253 (1.506)	0.8975 (1.676)		0.2287 (1.230)	0.6865 (1.477)	0.8975 (1.677)	
$i_{US-KR,t-1}$				0.0444 (0.145)				0.1219 (0.140)
VIX	0.0994*** (0.024)	0.1082*** (0.032)	0.1521*** (0.040)	0.1093*** (0.033)	0.0931*** (0.025)	0.1020*** (0.031)	0.1554*** (0.041)	0.1021*** (0.032)
Total spot FX trades	0.0163 (0.025)	-0.0047 (0.026)	-0.0221 (0.027)	-0.0013 (0.026)	0.0322 (0.024)	0.0069 (0.025)	-0.0230 (0.027)	0.0133 (0.026)
COVID-19	-0.8718** (0.428)	-0.8408* (0.494)		-0.9179* (0.483)	-0.5725 (0.487)	-0.6174 (0.512)		-0.6767 (0.509)
Obs.	167	166	118	166	167	166	118	166
R-squared	0.107	0.095	0.171	0.094	0.126	0.104	0.172	0.106

Note: Dependent variable, Δe , is a change in the monthly average of Korean exchange rates. COVID-19 dummy is a binary indicator for the months between January 2020 and April 2022. Sub-samples in column (3) and (7) are until December 2019. The regression includes a constant term, but the estimated coefficient is not reported. Robust standard errors are reported in parentheses. ***, ** and * denote significance at the 10%, 5% and 1% levels, respectively.

〈Table C1〉는 Evans and Lyons (2002)를 따라 월별 원/달러 환율 변화율을 종속변수로 하고 기업의 order flow를 설명변수로 이자율 차이의 변화율, 총주문량, VIX 등을 통제하여 회귀분석한 결과이다. 잔차항의 serial correlation을 통제하기 위해 Prais-Winsten 방법을 사용하였다. 〈Table C1〉의 결과를 통해 기업의 현물환 order flow에 대한 음의 계수는 기업들이 달러를 순 주문함에도 달러의 가치가 떨어진다는 것, 즉 기업들이 달러를 구매하려는 주문이 달러 평가절상을 유도한다는 직관을 반박하는 퍼즐과 같은 결과이다. Evans and Lyons (2006)에서도 비슷한 결과를 얻었으나 모형을 통해 펀더멘털에 관한 새로운 정보에 의해 유발된 “달러”들의 견적 수정이 환율변화를 가져옴을 강조하였다. 새로운 정보는 공개 뉴스, 거시적 발표 및 달러 간 주문 흐름의 형태로 제공되지만 각 기업과 같은 개별 달러의 고객 주문 흐름은 제공되지 않는다. 즉, 개별 기업이 수신한 고객 흐름에 포함된 펀더멘털에 관한 모든 정보는 모든 달러가 관찰한 달러 간 주문 흐름으로부터 추론된 후에만 달러가 인용한 FX 가격에 영향을 미칠 것이라 해석하였다. 즉, 이러한 개별 고객 주문 흐름과 총 달러 간 주문 흐름을 구분하는 것이 중요함을 시사하였다.

또한 〈Figure 2〉와 〈Figure 6〉에서 수출 추이와 (수출)기업의 주문 흐름을 비교해볼 때, 높은 음의 상관관계를 갖는 것을 볼 수 있다. ($=-0.41$, 수출기업의 경우 -0.47) 즉, 기업들이 수출 대금을 달러로 받아 현물환 순매도하는 거래를 늘리는 것으로 추정할 수 있다. 그러나 이런 기업의 현물환 거래가 환율의 변화에 유의한 영향을 주지는 않는 것으로 나타났다. 이는 환율의 미시적 결정에 있어 총 달러 간 주문 흐름의 분석이 중요함을 시사하고, 또한 한국 환율의 경우는 customer 수준의 주문 흐름보다 외부 환경 혹은 시장 펀더멘털에 영향을 더 많이 받고 있음을 시사한다.

〈Table C2〉 Manufacturing Firms Order Flow and Exchange Rate Changes

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Dep. var.	Spot exchange rate changes, Δe_t							
Estimation/ sample	OLS	Prais- Winsten	PW excl. 2020-3	PW w/ $i_{US-KR,t-1}$	OLS	Prais- Winsten	PW excl. 2020-3	PW w/ $i_{US-KR,t-1}$
OF, Δx_t	-0.0468 (0.044)	-0.0330 (0.044)	-0.1189** (0.046)	-0.0225 (0.049)				
Exporters OF					-0.0344 (0.057)	-0.0351 (0.055)	-0.1392** (0.056)	-0.0253 (0.057)
Importers OF					-0.2789 (0.521)	0.0038 (0.464)	0.2207 (0.492)	0.0281 (0.476)
$\Delta i_{US-KR,t}$	0.3587 (1.284)	0.6337 (1.552)	1.0773 (1.721)		0.3445 (1.284)	0.6338 (1.557)	1.1023 (1.724)	
$i_{US-KR,t-1}$				0.0948 (0.152)				0.0958 (0.154)
VIX	0.0905*** (0.025)	0.1013*** (0.032)	0.1518*** (0.040)	0.1024*** (0.033)	0.0890*** (0.025)	0.1017*** (0.032)	0.1565*** (0.041)	0.1028*** (0.034)
Total spot FX trades	0.0260 (0.025)	0.0063 (0.026)	-0.0213 (0.028)	0.0102 (0.026)	0.0279 (0.025)	0.0060 (0.026)	-0.0224 (0.027)	0.0098 (0.026)
COVID-19	-0.7188 (0.447)	-0.7015 (0.501)		-0.7844 (0.489)	-0.6975 (0.456)	-0.7055 (0.507)		-0.7902 (0.498)
Obs.	167	166	118	166	167	166	118	166
R-squared	0.085	0.077	0.154	0.078	0.087	0.077	0.157	0.078

Note: Dependent variable, Δe , is a change in the monthly average of Korean exchange rates. COVID-19 dummy is a binary indicator for the months between January 2020 and April 2022. Sub-samples in column (3) and (7) are until December 2019. The regression includes a constant term, but the estimated coefficient is not reported. Robust standard errors are reported in parentheses. ***, ** and * denote significance at the 10%, 5% and 1% levels, respectively.

〈Table C3〉 Firms Order Flow by Industry

	(1)	(2)	(3)	(4)
Dep. var.	Spot exchange rate changes, Δe_t			
Estimation/sample	OLS	Prais-Winsten	PW excl. 2020-3	PW w/ $i_{US-KR,t-1}$
Manufacturing Exp OF	-0.0369 (0.056)	-0.0075 (0.055)	-0.1039* (0.058)	0.0231 (0.059)
Manufacturing Imp OF	-0.0749 (0.484)	0.1518 (0.434)	0.3267 (0.486)	0.4004 (0.451)
Services Exporters OF	-0.6754*** (0.167)	-0.6049*** (0.182)	-0.4793** (0.197)	-0.5644*** (0.180)
Services Importers OF	-1.0111** (0.451)	-1.0363** (0.502)	-0.4217 (0.731)	-1.9176*** (0.676)
$\Delta i_{US-KR,t}$	0.2421 (1.093)	0.8394 (1.283)	0.9572 (1.741)	
$i_{US-KR,t-1}$				0.4695** (0.181)
VIX	0.0830*** (0.025)	0.0917*** (0.033)	0.1477*** (0.041)	0.0876** (0.039)
Total spot FX trades	0.0377* (0.023)	0.0184 (0.023)	-0.0115 (0.026)	0.0447* (0.025)
COVID-19	-0.1586 (0.493)	-0.1459 (0.593)		0.0491 (0.670)
Obs.	167	166	118	166
R-squared	0.206	0.192	0.197	0.225

Note: Dependent variable, Δe_t , is a change in the monthly average of Korean exchange rates. COVID-19 dummy is a binary indicator for the months between January 2020 and April 2022. Sub-samples in column (3) and (7) are until December 2019. The regression includes a constant term, but the estimated coefficient is not reported. Robust standard errors are reported in parentheses. ***, ** and * denote significance at the 10%, 5% and 1% levels, respectively.

〈Table C3〉의 결과를 통해 〈Table C1〉의 결과는 서비스업에 속한 수출기업의 주문 흐름에 유의성이 영향을 받는 것을 보여주고 있다. 특별히 어떤 서비스 산업에서 이런 반응이 나타나는지 추가적인 연구가 필요하다.

Exchange Rate Volatility and Spot FX Trading Behavior of Korean Firms

Min Kim*, Ju Hyun Pyun**

This study investigates how Korean export- and import-oriented firms adjust their spot foreign exchange (FX) transactions in response to exchange rate movements, with a specific focus on their lead-lag behavior—meaning whether they choose to delay (lag) or advance (lead) the timing of their spot FX sales and purchases. Utilizing a structural VAR model with block exogeneity, we find that increased exchange rate volatility leads to a reduction in firms' spot FX sales while simultaneously increasing their foreign-currency deposit balances. Specifically, exporting firms showed a decrease in spot FX sales, whereas importing firms exhibited a reduction in spot FX purchases in response to heightened FX volatility. Although these spot FX transactions do not significantly affect exchange rate volatility, the accumulation of foreign currency deposits helps to reduce the volatility. These findings indicate that the micro-level hedging and timing strategies employed by individual firms can serve as a buffer, mitigating exchange rate volatility and thereby contributing to macroeconomic stability.

JEL classification: F31, F41

Keywords: Exchange Rate, Exporters and Importers, Spot FX transaction, Lead-lag Behavior, Foreign Currency Deposit, Structural VAR

DOI: 10.23299/bokeri.2025.31.2.002

* First author, Min Kim, Economist, Bank of Korea
(E-mail: min.kim@bok.or.kr, Tel: +82-2-759-5966)

** Corresponding author, Professor, Korea University Business School
(E-mail: jhpyun@korea.ac.kr, Tel: +82-2-3290-2610)